Gulich UNC CONAE

Educación a distacia

MÓDULO 1

Sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales

Unidad 3:

Tutorial práctico 3: Edición de capas en QGIS

Autoría: Santiago Seppi

Índice

Introducción **2**
1. Creación de capas vectoriales **2**
2. Herramientas de digitalización y edición geométrica de objetos vectoriales **4**
2.1. Digitalización de elementos espaciales 4
2.1.1. Copiar y pegar elementos 9
2.2. Herramientas de edición geométrica 12
2.2.1. Autoensamblado 12
2.2.2. Herramienta de vértices 13
2.3. Herramientas de edición avanzada 18
2.3.1. Combinar elementos espaciales 18
2.3.2. Dividir elementos espaciales 21
3. Tratamiento de datos alfanuméricos de las capas **24**
3.1. Edición de los atributos de la capa 24
3.2. Agregar, quitar y modificar atributos 26
3.3. Cargar datos a las columnas de manera automática 29
4. Un extra final: Crear capa de puntos a partir de archivo con coordenadas. **33**
Cómo citar este material **36**

CC BY NC SA

Tutorial Práctico 3: Manipulación y edición de datos vectoriales en un entorno SIG

Introducción

En la Unidad 1 nos aproximamos al manejo básico de capas en QGIS, en aspectos referidos fundamentalmente a su despliegue, presentación y simbología. A través de la Unidad 2 aprendimos cómo se interpretan y manejan las proyecciones de las capas. En esta unidad haremos hincapié en las operaciones de edición sobre capas vectoriales, que involucran tanto la creación y/o modificación de objetos espaciales, como el procesamiento de la información alfanumérica contenida en su tabla de atributos.

Este bloque es principalmente de carácter práctico, por lo que no contaremos con material teórico. En este tutorial, te presentamos las herramientas básicas con las que puede interactuar el usuario para crear, eliminar y/o modificar objetos espaciales vectoriales a través de QGIS. Estas operaciones se complementan con las herramientas de análisis y geoprocesos que aprenderemos en la Unidad 4.

1. Creación de capas vectoriales

En las Unidades 1 y 2 trabajamos con capas vectoriales creadas previamente. Pero, ¿Qué sucede si queremos crear nuestras propias capas?

QGIS nos permite crear nuevos archivos *shapefile* desde la barra de **Herramientas de Administración de Fuentes de Datos**. Allí debemos usar la función **Nueva capa de archivo shape**. Vamos a suponer que necesitamos mapear algunos espejos de agua en la provincia de Córdoba, para lo cual crearemos una capa de polígonos llamada *lagos_cordoba.shp* (Figura 1):

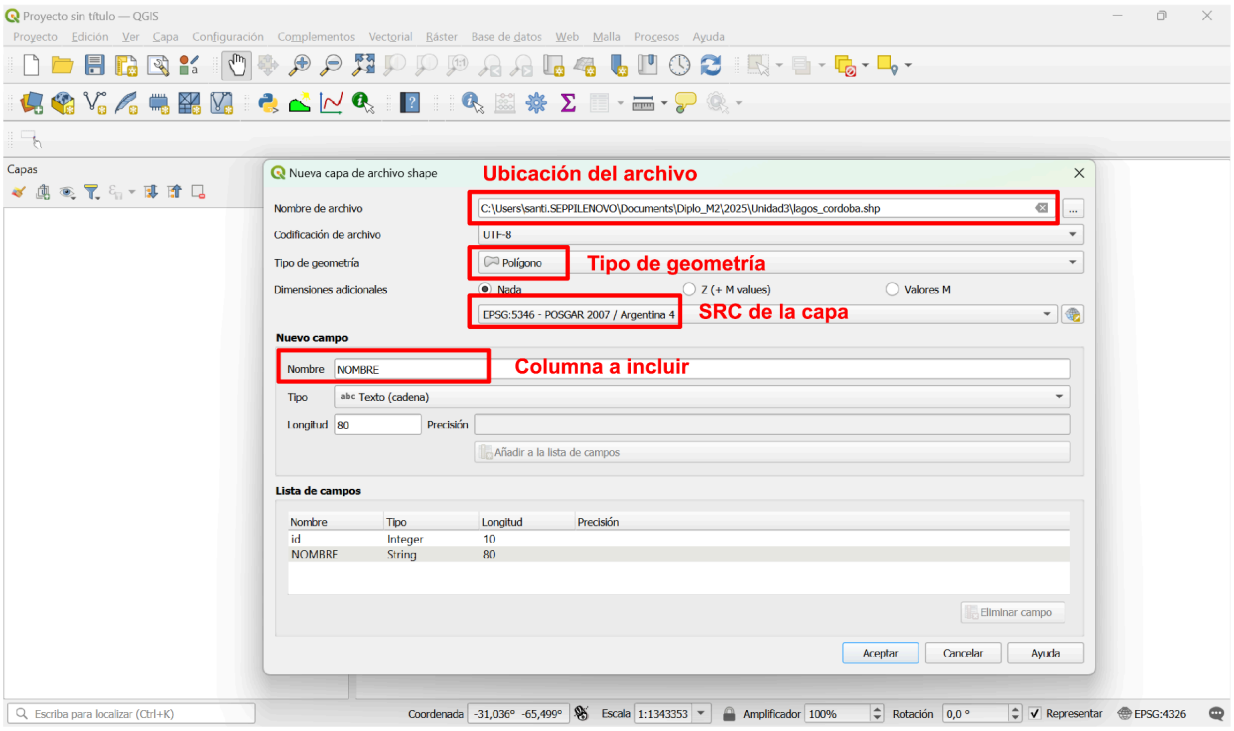


Figura 1: Creación de una nueva capa vectorial, llamada *lagos_cordoba.shp*

En la Figura 1 podemos apreciar los parámetros que se necesitan completar. En primer lugar, debemos especificar dónde guardaremos nuestra nueva capa. Luego, hay que definir qué geometría tendrá y cuál será su SRC. En este caso, como trabajamos en la provincia de Córdoba, escogeremos la proyección Gauss Krüger Faja 4, Datum POSGAR 2007(EPSG:5346).

Luego, tenemos la opción de incluir algunas columnas o atributos para la nueva capa. Por ahora incluiremos solo una columna llamada *NOMBRE que será* de tipo texto, para completar el nombre del espejo de agua que digitalicemos. Cada vez que agregamos una columna, hacemos *clic* en ***Añadir a la lista de campos***.

Una vez que definimos la configuración de nuestro nuevo vector, presionaremos *Aceptar* y la capa se agregará al proyecto. Por ahora la capa está vacía, es decir que en este caso no contiene ningún elemento de tipo polígono, pero en las siguientes secciones le incorporaremos más información.

2. Herramientas de digitalización y edición geométrica de objetos vectoriales

2.1. Digitalización de elementos espaciales

En QGIS existen dos maneras de agregar registros (elementos) a una capa ya existente. Una es la digitalización manual, delineando los elementos a mano, y la otra es copiando elementos a partir de la misma u otra capa. Revisaremos primero las herramientas de digitalización manual.

Vamos a trabajar con la capa *lagos_cordoba.shp* creada previamente. Agregaremos también al proyecto una imagen llamada *LANDSAT8_UTM20S_recorte.tif* (la cual se ubica dentro de la sección de TUTORIAL en la sección de la ventana denominada , donde hay algunos lagos que vamos a digitalizar. Nos centraremos en el Lago San Roque, que se encuentra señalizado en la Figura 2, al oeste de la ciudad de Córdoba.

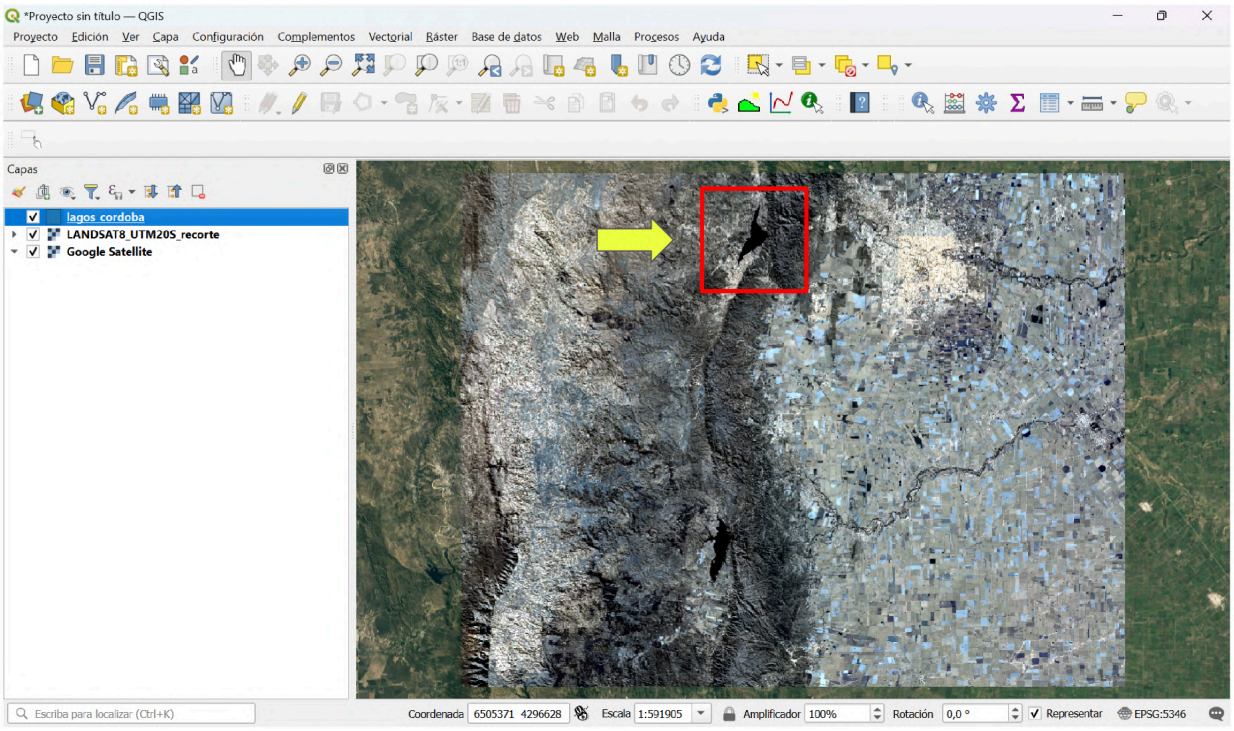


Figura 2: Vista de la imagen *LANDSAT8_UTM20S_recorte.tif* que usaremos como referencia para digitalizar

Para realizar tareas de digitalización, debemos cargar la Barra de Herramientas de Digitalización. Para ello, nos dirigimos a:

⇒ ***Ver*** ⇒ ***Barras de herramientas*** ⇒ ***Digitalización***

Cuando queremos editar una capa en QGIS (ya sea para crear elementos, borrarlos o modificarlos), debemos ponernos en *Modo Edición*, seleccionando la capa sobre la que se desea trabajar y presionando el botón de *Conmutar Edición* () de la barra de herramientas de Digitalización.

Recuerda: para cualquier cambio que deseemos hacer sobre las capas, debemos tener el botón de *Conmutar Edición* activado. De lo contrario, no se habilitarán las herramientas de Digitalización.

Si trabajamos por ejemplo con una capa de puntos, veremos que aparecerá un elemento nuevo con la herramienta *Añadir Punto* (). Con dicha función activada, el punto se digitalizará haciendo clic en la localización deseada, y se abrirá un formulario para cargar datos a este nuevo elemento.

En las capas de líneas y polígonos, la herramienta *Añadir Objeto Espacial* toma la forma de los íconos  y  respectivamente. A diferencia de los puntos, la línea o polígono se define marcando la ubicación de sus vértices o nodos en el mapa, y se finaliza haciendo clic con el botón derecho del mouse.

Veamos cómo digitalizamos un elemento con nuestra capa ***lagos_cordoba.shp***:

1. Nos acercamos a la zona del lago San Roque, demarcada en la Figura 2.
2. Con la capa activa, presionamos el botón de *Conmutar Edición*  y activamos el botón *Añadir Polígono*  Como se muestra en la Figura 3:

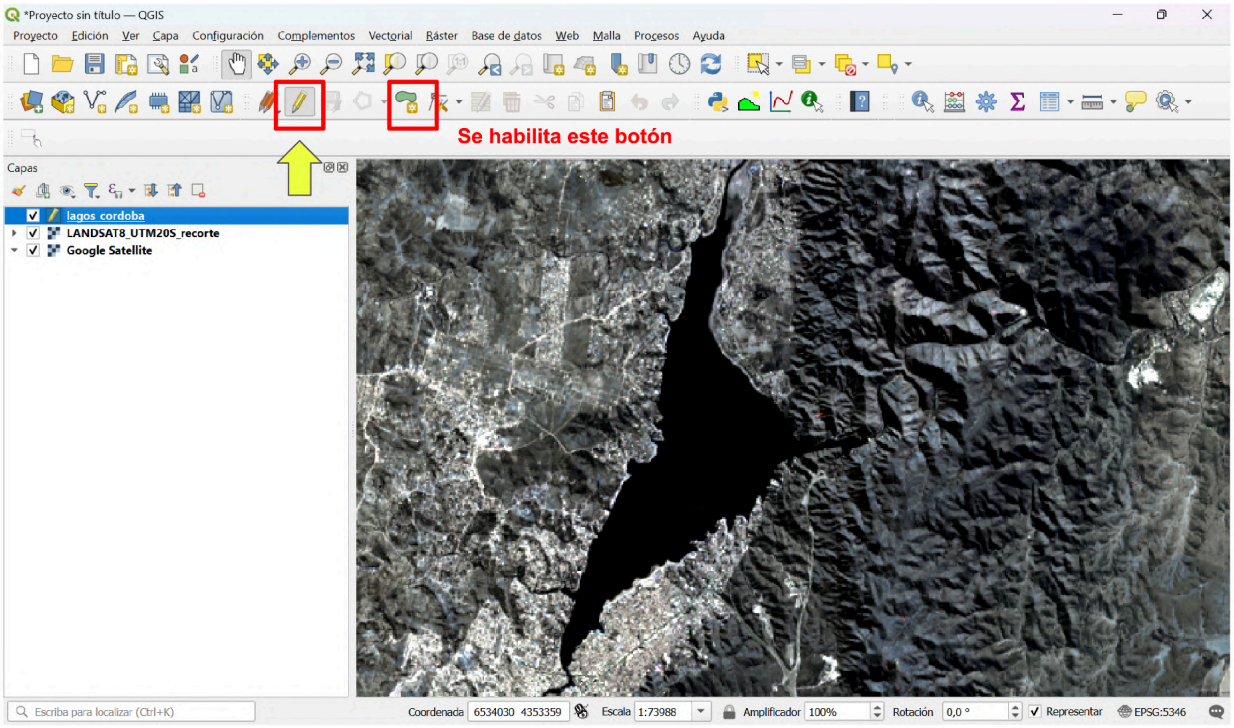


Figura 3: Preparación de la capa para añadir un polígono

3. Realizamos el diseño siguiendo el contorno del lago (hacerlo de manera aproximada, esto es solo un ejercicio). Por cada clic que realizamos, se agregará un nodo o vértice a nuestro polígono (Figura 4). Atención a la forma de digitalización, lo ideal en este caso es hacerlo **por segmento**.

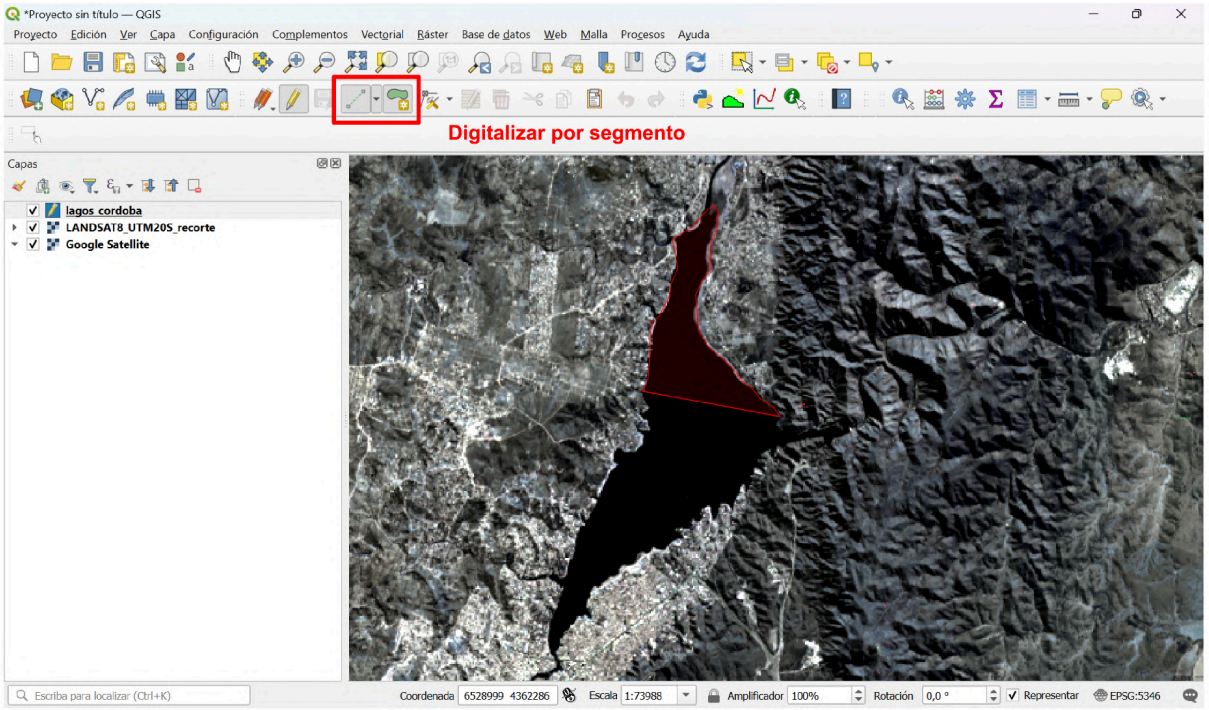


Figura 4: Realización de el polígono correspondiente al lago San Roque

4. Cuando finalizamos nuestro polígono, hacemos **clic derecho**, y con ello se termina la

digitalización. Se abrirá un formulario de carga de atributos donde podremos completar el nombre del lago (Figura 5):

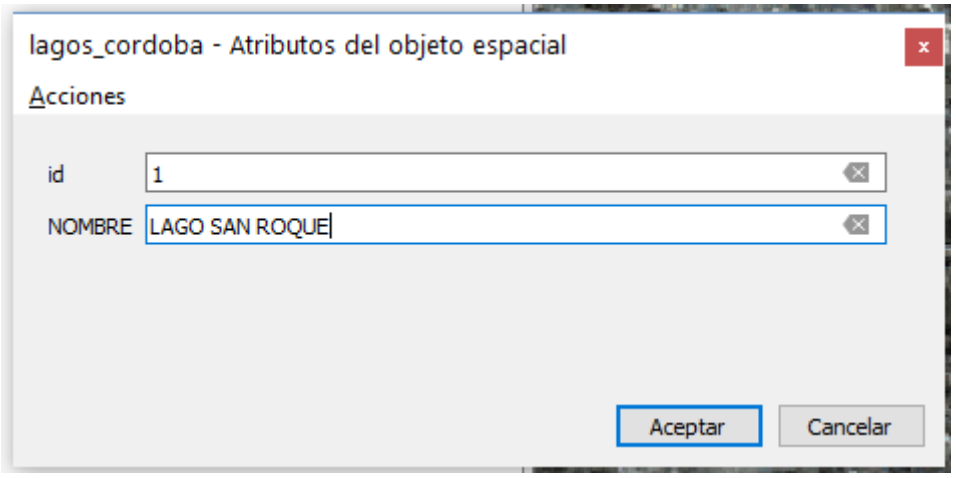


Figura 5: Carga de atributos para el polígono

5. Una vez cargados los datos, pulsamos *Aceptar* y veremos nuestro nuevo objeto dibujado (Figura 6):

Figura 6: Lago San Roque digitalizado

6. Si no queremos hacer más cambios, salimos del modo edición. Esto lo hacemos volviendo a presionar el botón de *Conmutar Edición*  . QGIS nos preguntará si queremos guardar los cambios, a lo cual contestamos que sí presionando *Guardar* (Figura 7):

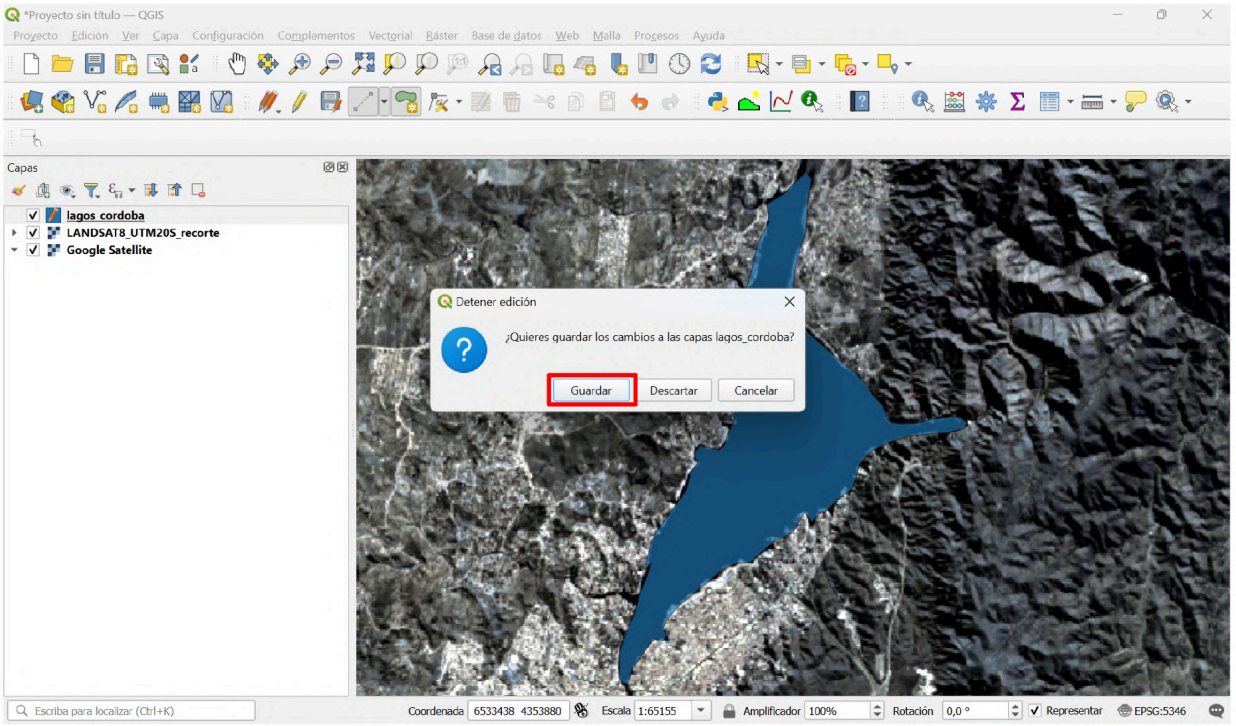


Figura 7: Guardado de los cambios realizados

¡Listo! Hemos aprendido a digitalizar un elemento vectorial en QGIS. Esta es la lógica que

hay que seguir con cualquier capa que usemos. Para eliminar un elemento espacial, debemos seleccionarlo con el botón  y luego presionar la tecla *SUPR* del teclado o el botón de eliminar elemento (). Como siempre, esto debe hacerse en modo *edición* (Figura 8).

En este caso, usaste la herramienta de digitalización a mano alzada, porque tenías que marcar los contornos de un lago. Sin embargo, QGIS ofrece la posibilidad de crear polígonos con formas predefinidas, como círculos, rectángulos y elipses. Para esto, cuando estás en modo de digitalización (paso 2), podés activar la Barra de Herramientas de Digitalización de Formas, y verás que se agregan un montón de estas opciones para crear geometrías ya definidas (Figura 9). ¡Te invitamos a probarla!

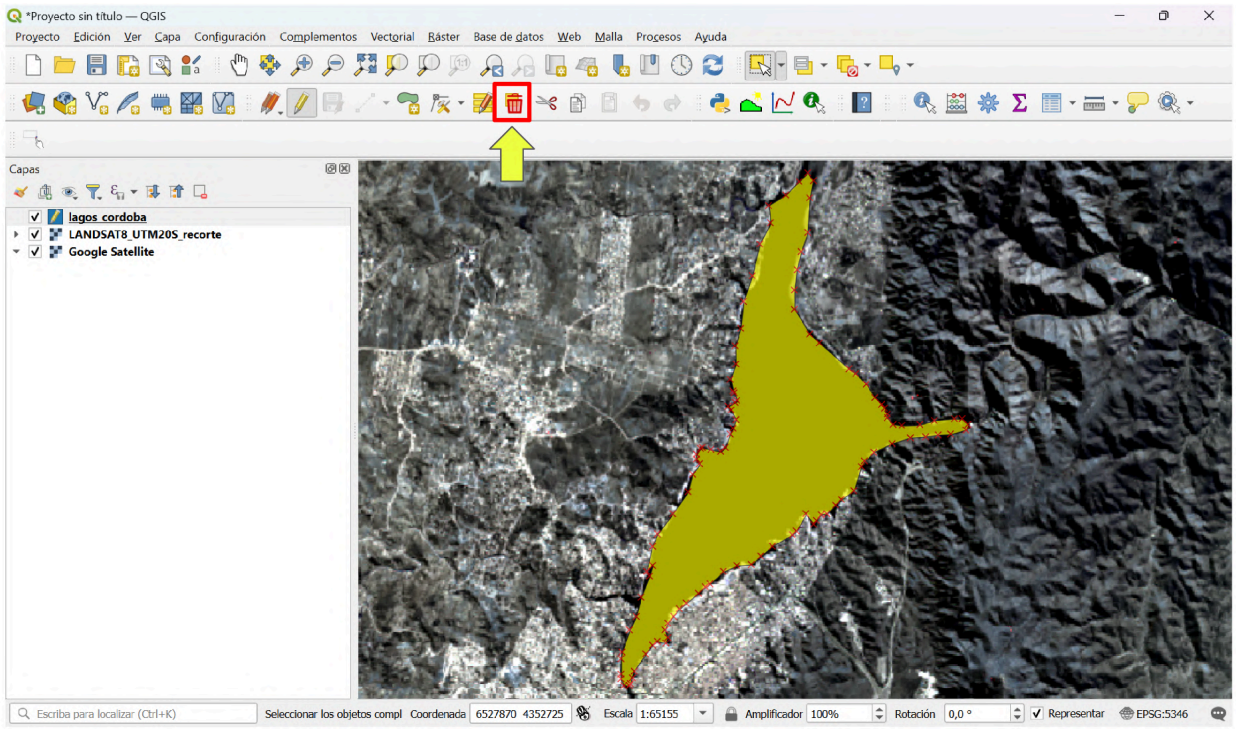


Figura 8: Eliminar un objeto espacial

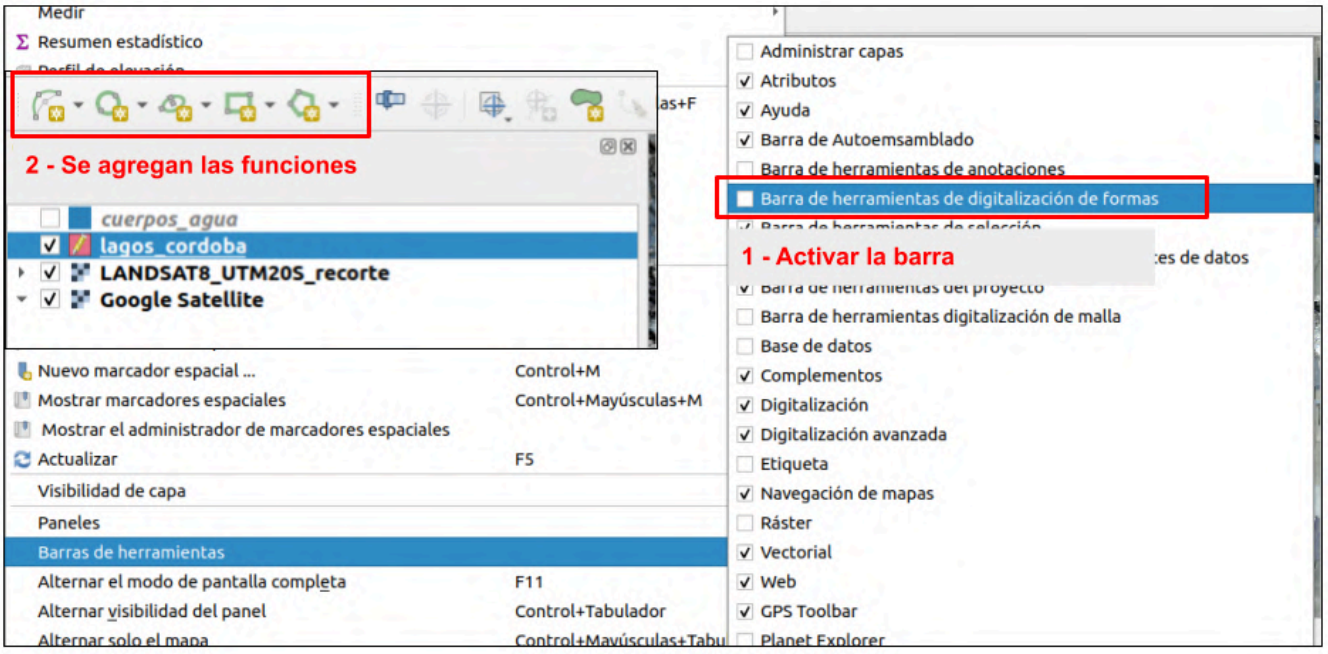


Figura 9: Cómo activar la barra de digitalización de formas

2.1.1. Copiar y pegar elementos

Otra manera de crear elementos en una sesión de edición, es copiandolos a partir de otra capa que tenga la misma geometría. Para ello se pueden usar las herramientas de *Seleccionar* ( ), *Copiar* ( ) y *Pegar* ( ) elementos espaciales.

Veámoslo con un ejemplo: En la misma sección de "Datos para Tutorial" de la HDR, contamos con una capa llamada ***cuerpos_agua.shp*** que ya tiene digitalizados todos los lagos y embalses de Córdoba. La añadimos al proyecto, y ponemos en edición nuestra capa ***lagos_cordoba***. Luego:

1. Borramos previamente el polígono que dibujamos, para agregar el de la otra capa.
2. Sobre la capa ***cuerpos_agua.shp***, seleccionamos el polígono correspondiente al lago San Roque. Para ello, podemos usar el botón de *selección* ( ) como se muestra en la Figura 10:

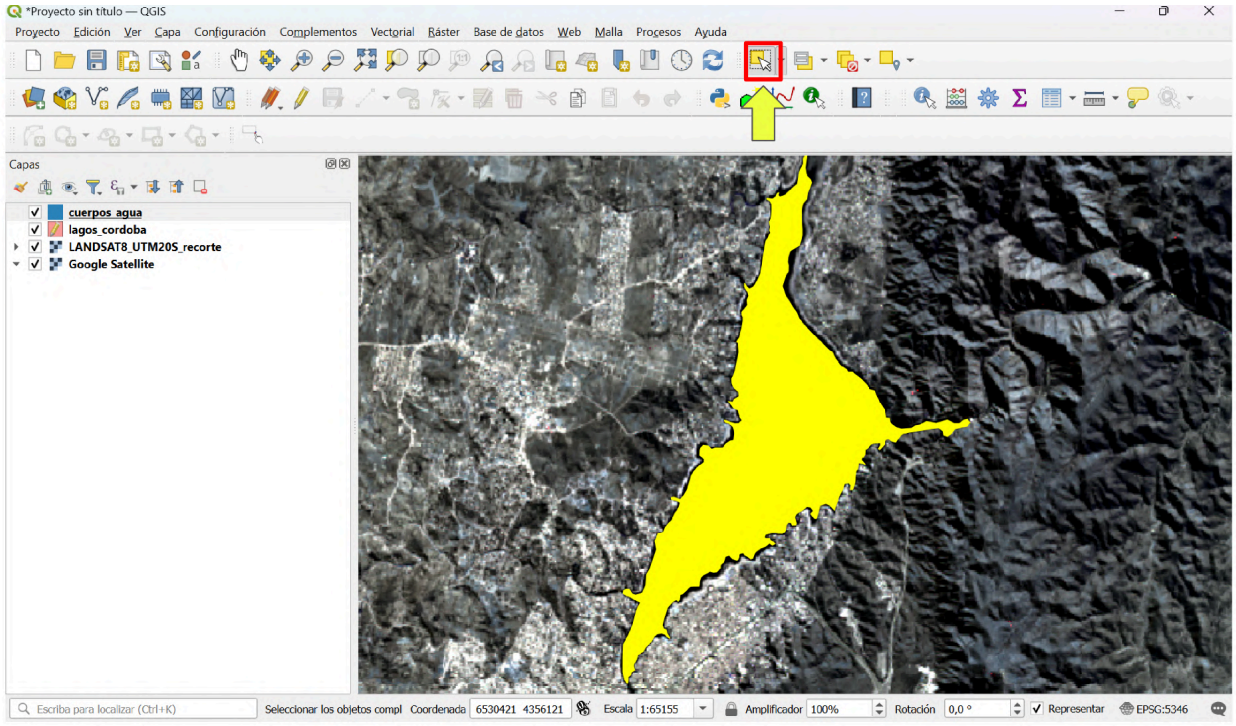


Figura 10: Seleccionar objetos espaciales

3. Con el polígono seleccionado, presionamos el botón *Copiar* () (Figura 11).

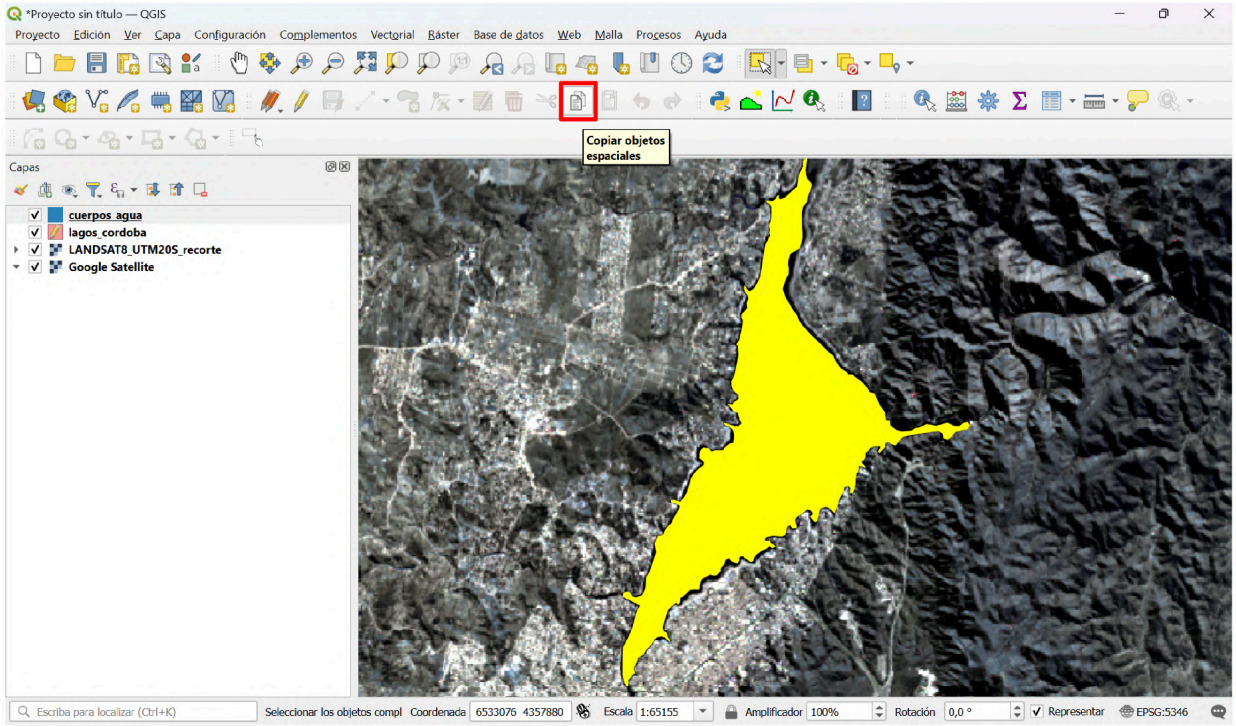


Figura 11: Copiar objetos espaciales

4. Nos paramos nuevamente sobre la capa ***lagos_cordoba***, y presionamos el botón

Pegar () (Figura 12).

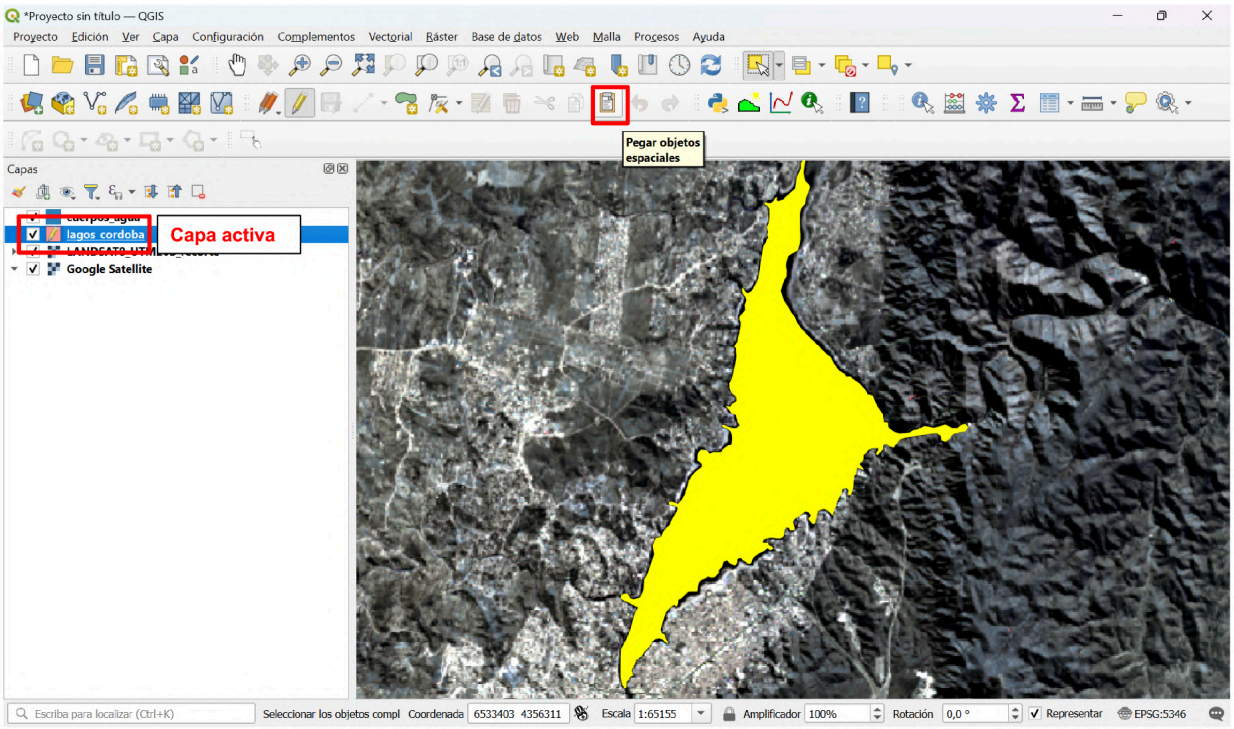


Figura 12: Pegar objetos espaciales

5. Apagamos momentáneamente la capa ***cuerpos_agua.shp*** para corroborar que se haya pegado el polígono del lago (Figura 13):

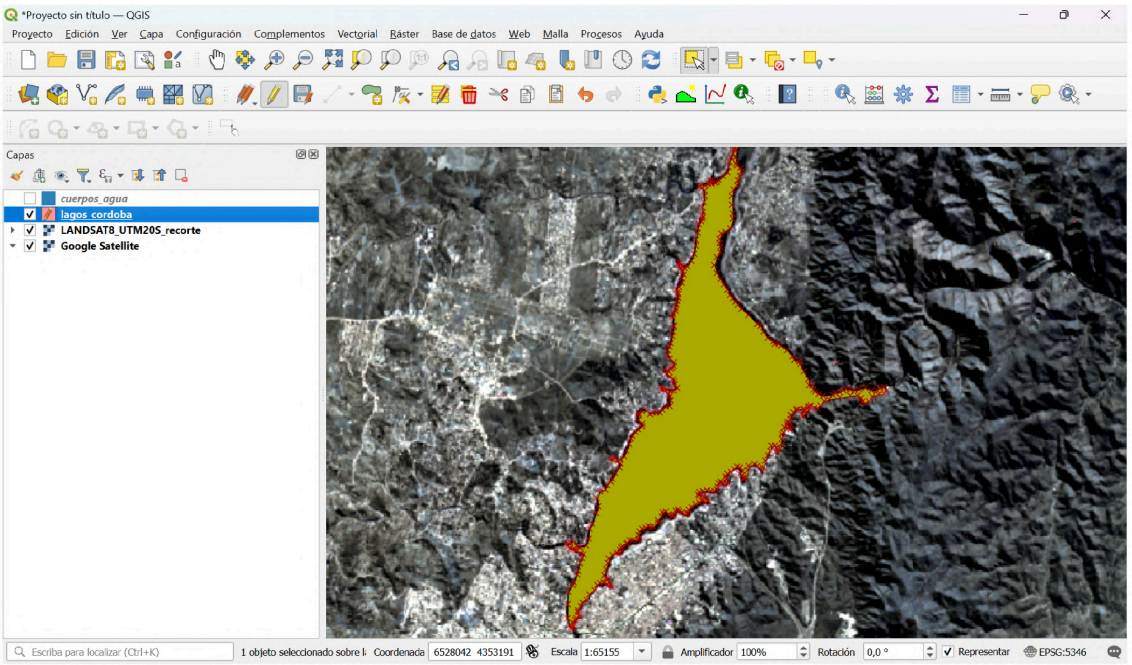


Figura 13: Chequear que el polígono se ha insertado con éxito

6. Presionamos el botón de *Conmutar Edición*  para terminar nuestra edición y guardamos los cambios realizados (Figura 14):

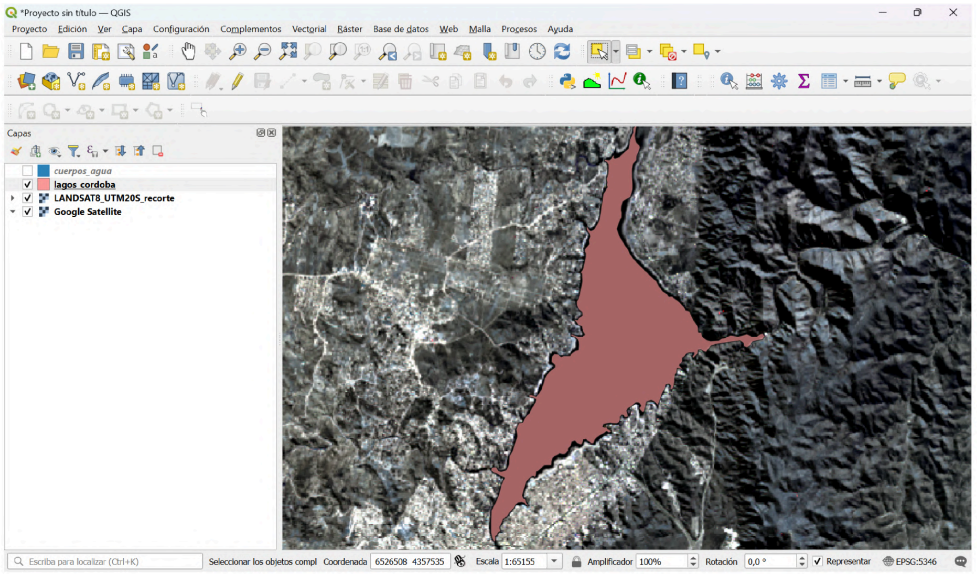


Figura 14: Polígono añadido a la nueva capa

2.2. Herramientas de edición geométrica

Hasta aquí hemos visto cómo crear y eliminar objetos espaciales. Ahora nos centraremos en un conjunto de herramientas muy útiles para modificar los elementos que ya tenemos incluidos en nuestras capas.

2.2.1. Autoensamblado

Antes de explicar las herramientas de edición propiamente dichas, vale la pena analizar el concepto de autoensamblado o *snapping*, que se encuentra presente en casi todos los programas de dibujo avanzado, y permite hacer coincidir exactamente el vértice de un elemento con una coordenada de otro elemento. Se puede habilitar para que un nodo coincida con un vértice de otra entidad, un segmento, o con ambos, como se muestra en la Figura 15. En la misma también podemos observar que existe un radio de tolerancia que se establece para buscar posibles vértices o segmentos con los cuales hacer el autoensamblado.

En QGIS el autoensamblado se puede configurar desde la barra de Autoensamblado, la cual se explicará junto a la edición de vértices.

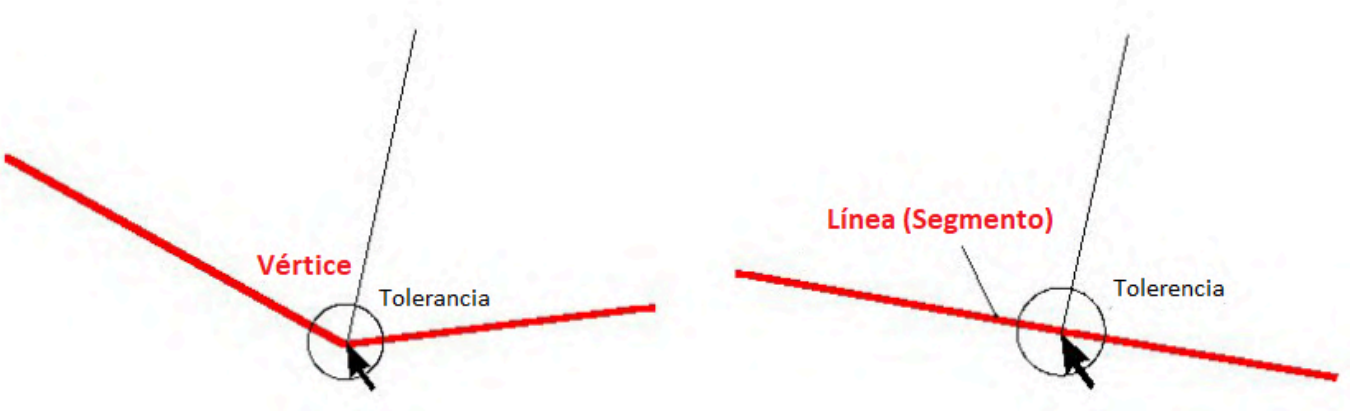


Figura 15: Formas de autoensamblado: Contra un vértice o contra una línea o segmento

2.2.2. Herramienta de vértices

La herramienta de vértices ( ) sirve para insertar, eliminar y modificar nodos de un elemento. Combinada con la herramienta de autoensamblado suele ser de gran utilidad para tareas de edición.

Vamos a probar su funcionamiento con una capa de líneas. Añadiremos al proyecto la capa **caminos.shp** (ubicada en la misma carpeta de "Datos para Tutorial**"**), que consiste en un recorte de la red vial provincial a la zona donde se encuentra el lago San Roque.
(**Nota:** Esta capa viene con un archivo de estilo *.QML*, que hace que se cargue con una simbología predeterminada).

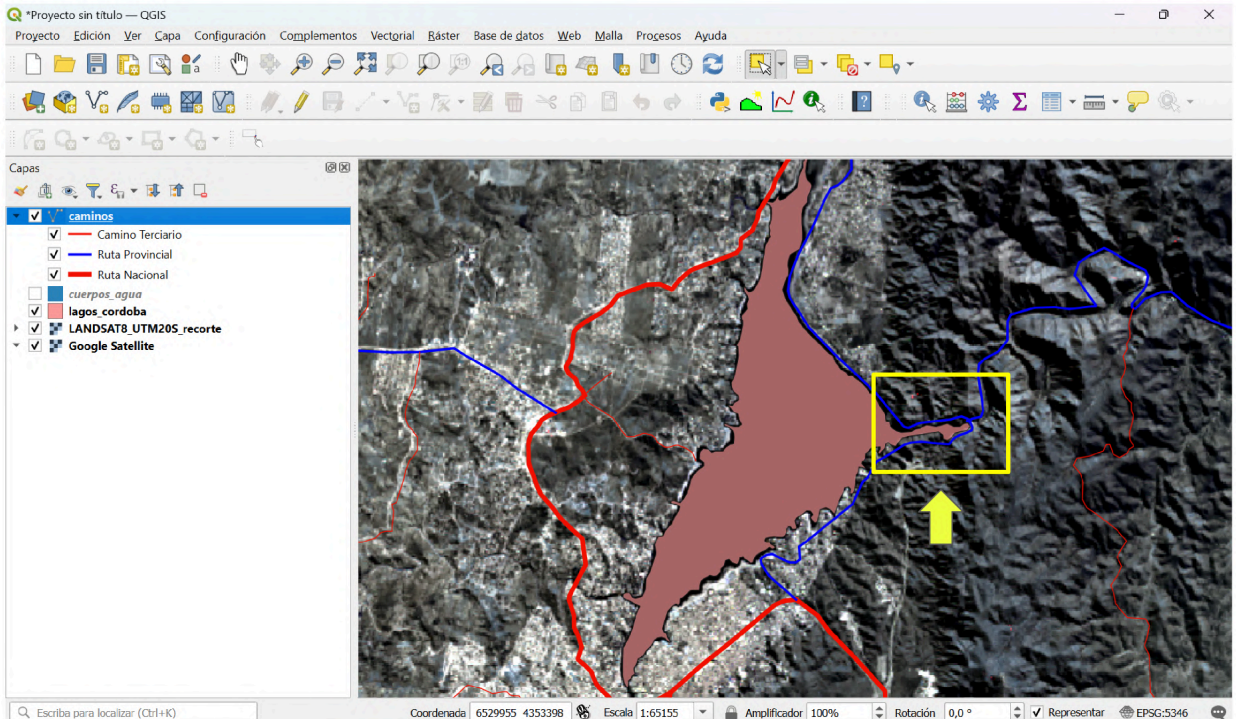


Figura 16: Capa de caminos en la zona del lago San Roque

Si hacemos zoom a la zona indicada en amarillo en la Figura 16, veremos que hay un tramo del camino que no empalma con el resto (Figura 17). Podemos agregar alguna capa satelital de *QuickMapServices (o de XYZ tiles)* para verlo con mejor detalle:

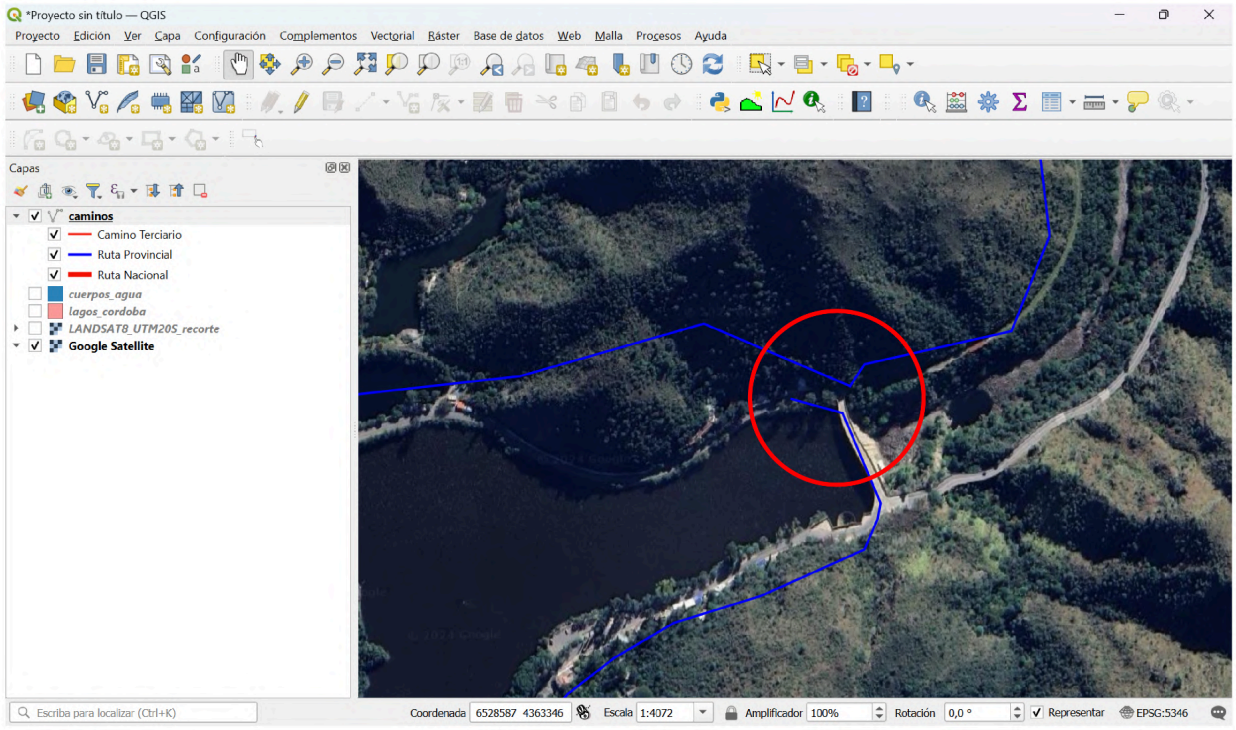


Figura 17: Sector de la capa donde se observan tramos no empalmados

Con la herramienta de vértices, vamos a ver cómo solucionar este problema:

1. Habilitamos la Barra de Autoensamblado, yendo al menú:

   Ver ⇒ Barras de herramientas ⇒ Barra de Autoensamblado

2. Dentro de la Barra de Autoensamblado, habilitamos la función con el ícono en forma de imán  , y configuramos un margen de tolerancia de 10 **metros** (corroborar que sean metros). Esto quiere decir que la distancia máxima para ensamblar un vértice con el otro, será de 10 metros (Figura 18).

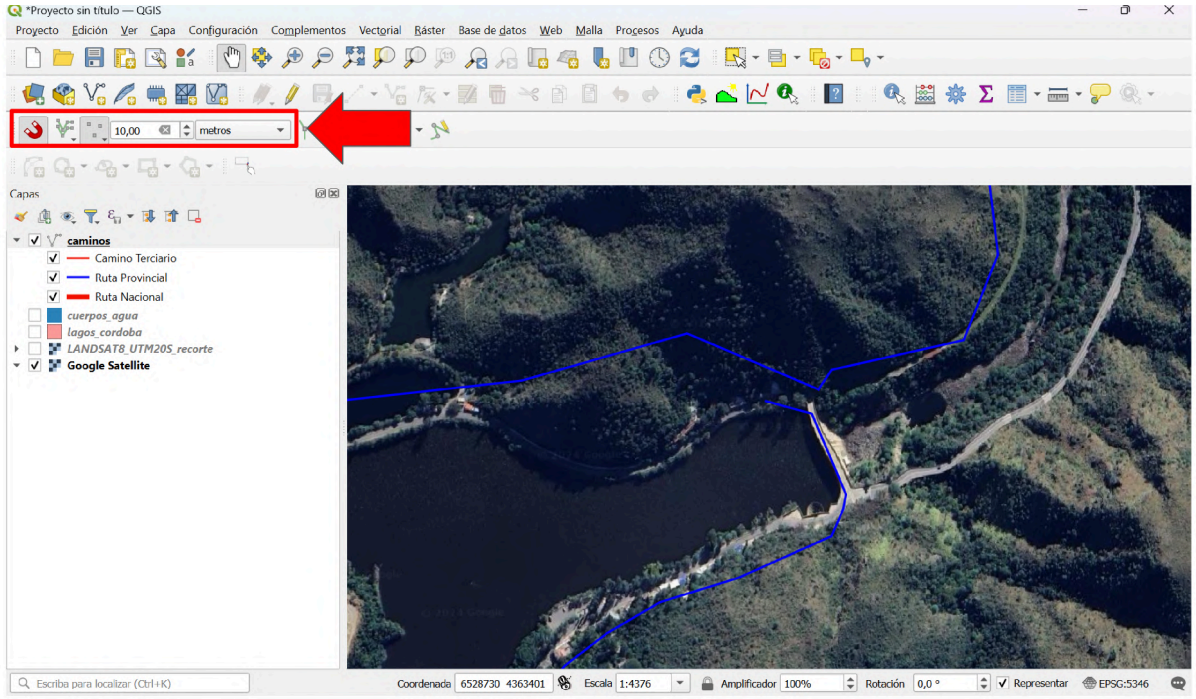


Figura 18: Configuración de la herramienta autoensamblado

3. Nos paramos sobre la capa *Caminos* y presionamos *Conmutar Edición* 
4. Activamos la herramienta de vértices 
5. Al activar dicha herramienta, nuestro cursor cambiará de forma, y si nos paramos sobre la línea que hay que editar, se resaltarán sus vértices con puntos rojos. Al posicionarnos sobre uno de esos puntos, éste se resalta haciéndose más grande (Figura 19):

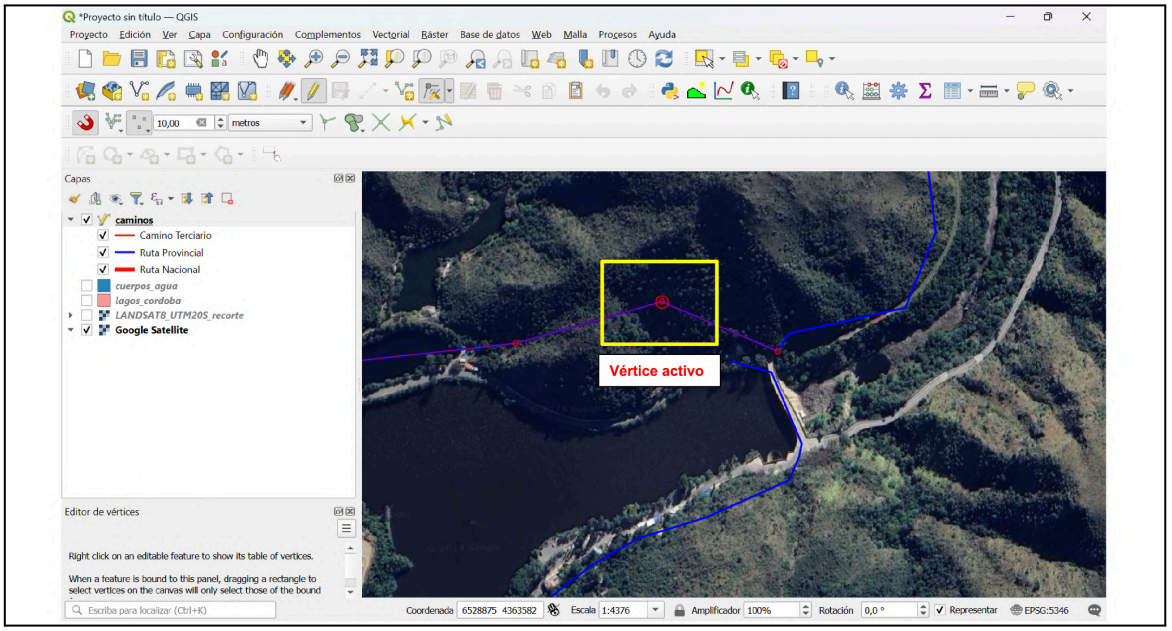


Figura 19: Selección de vértices para editar

6. En cambio, cuando nos posicionamos sobre el final de la línea que queremos modificar, se habilitará un signo (+). Esto quiere decir que si hacemos clic allí, se insertará un nuevo vértice. En este caso solo nos posicionaremos en el vértice final de la linea.

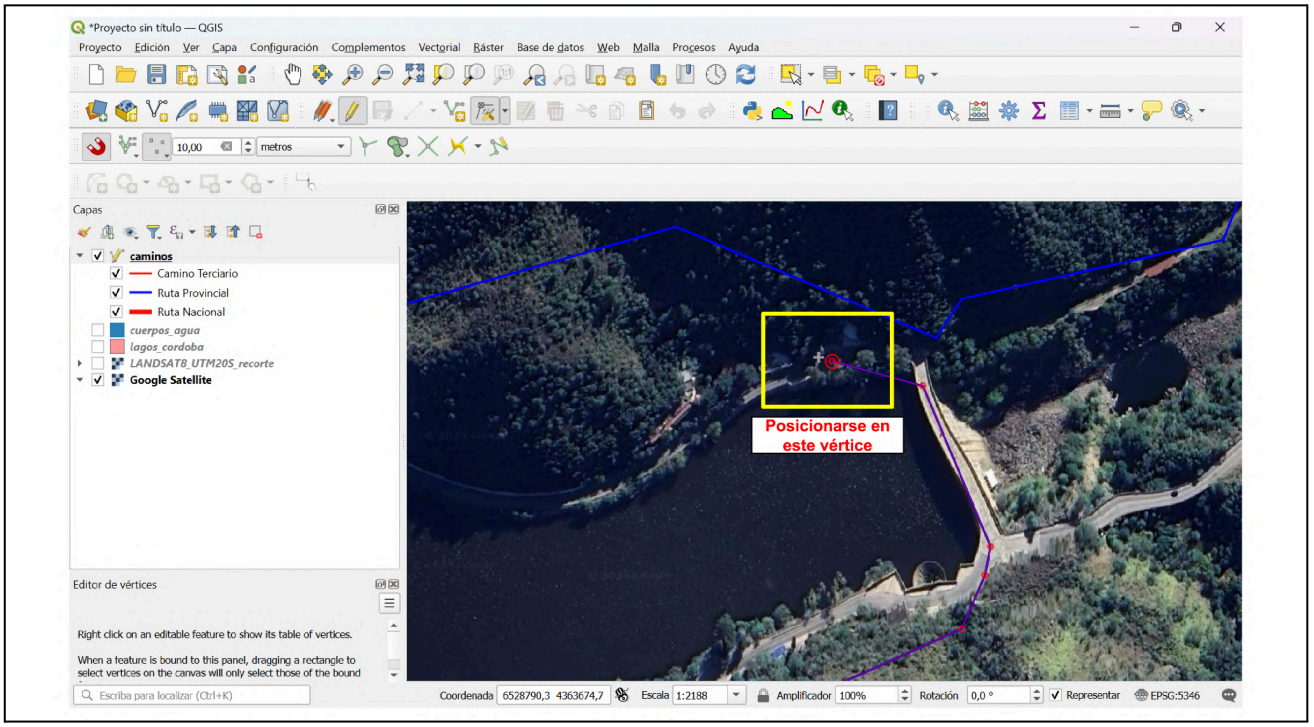


Figura 20: Agregar vértices para la corrección del shapefile de caminos

7. Luego, nos dirigimos con el cursor hacia el vértice con el cual queremos vincular la línea. El mismo se indicará con un símbolo rosa que se puede aplicar el autoensamblado (Figura 21):

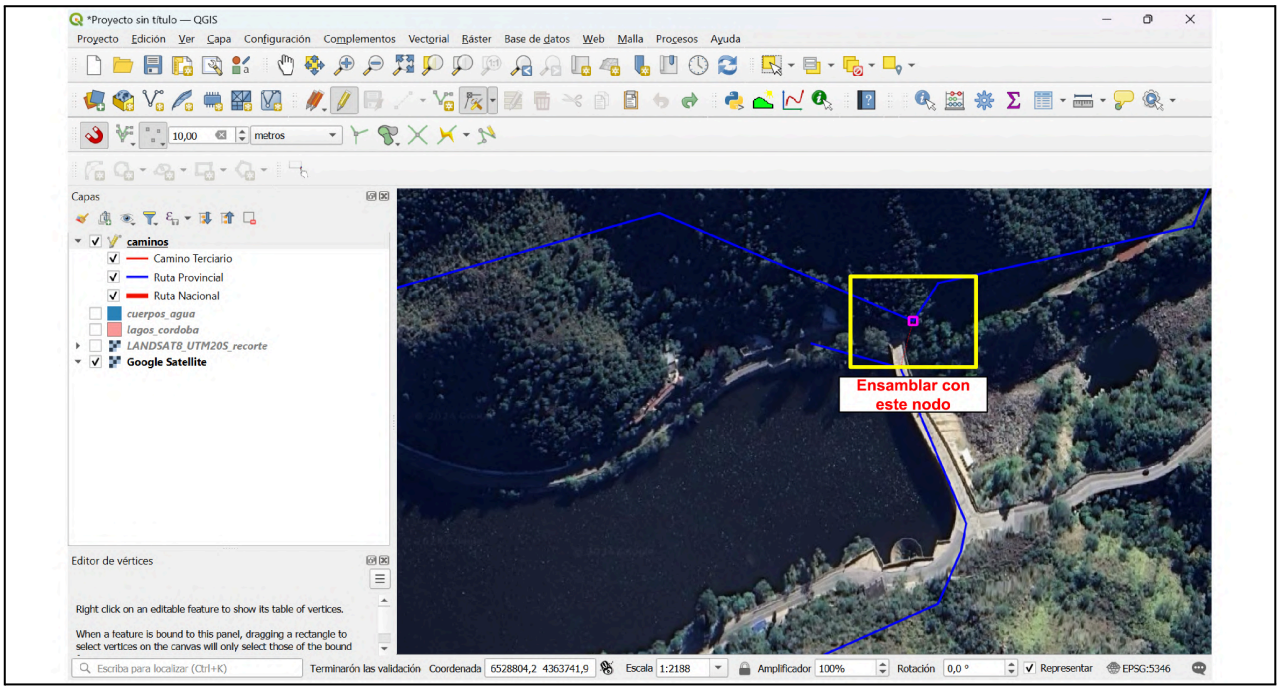


Figura 21: Selección de nodos para el autoensamblado

Finalizaremos el movimiento haciendo un nuevo clic, y veremos que el nuevo vértice se ha ensamblado como se muestra en la Figura 22.

8. 9. Finalmente, la capa de caminos quedará corregida. Sólo nos queda terminar la sesión de edición y guardar los cambios (Figura 22):

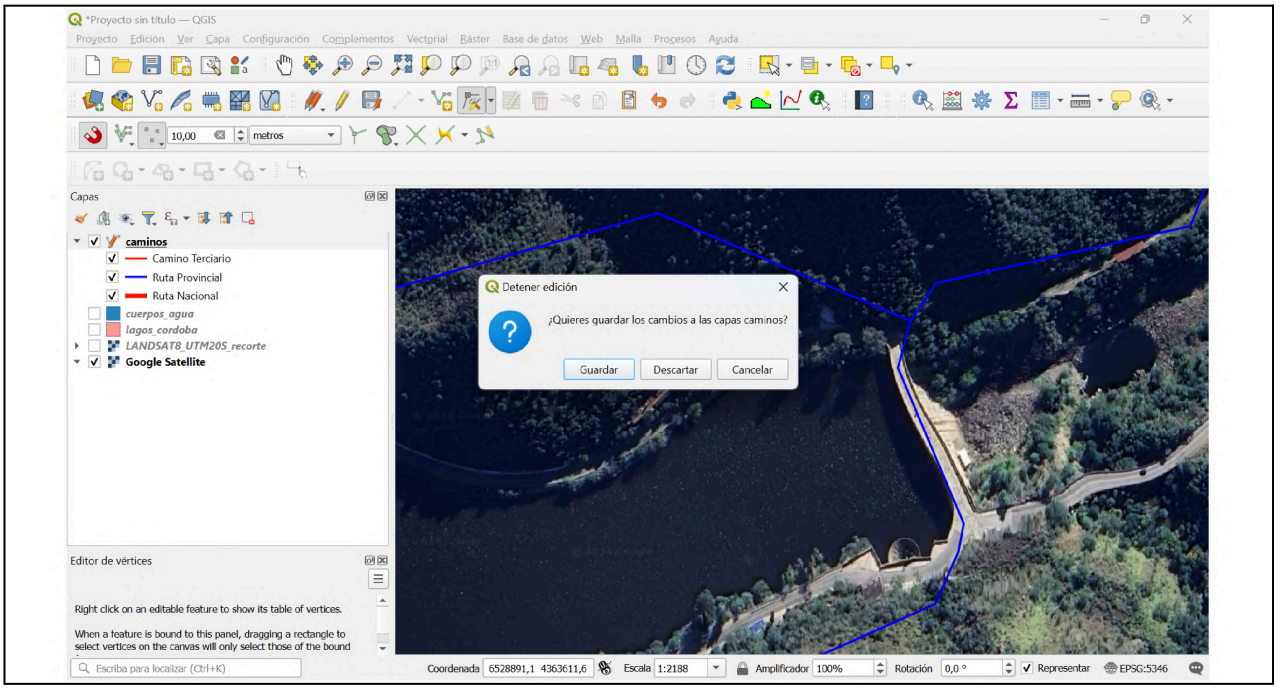


Figura 22: Guardar los cambios realizados

Te recomendamos mirar los videos tutoriales de esta unidad ubicados en la sección "Audiovisuales" de nuestra HDR, donde se muestra este tipo de herramientas, para entender correctamente su funcionamiento.

2.3. Herramientas de edición avanzada

Existen otras herramientas de edición que son útiles, y a veces muy necesarias, para trabajar en QGIS. Además de la Barra de Digitalización ya habilitada, existe una Barra de Digitalización Avanzada (Figura 24) que se habilita desde:

⇒ ***Ver*** ⇒ ***Barras de herramientas*** ⇒ ***Digitalización Avanzada***

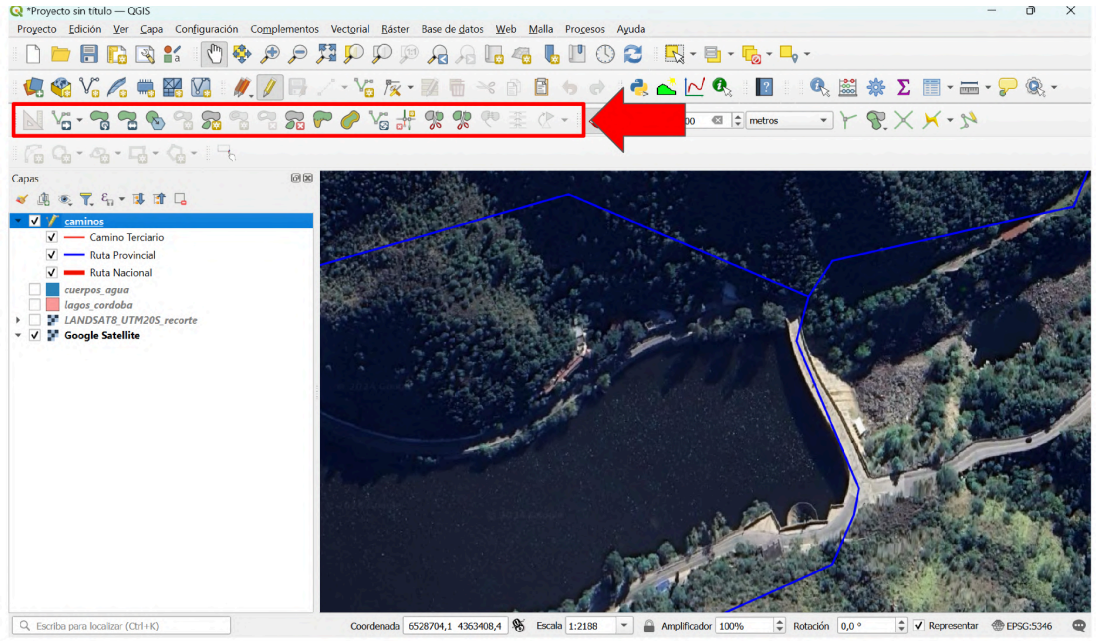


Figura 23: Barra de herramientas de Digitalización Avanzada

A continuación expondremos algunas de las funciones que usaremos en el Trabajo Práctico de esta unidad. Sugerimos prestar especial atención.

2.3.1. Combinar elementos espaciales

Esta función se encuentra en la Barra de Digitalización Avanzada y se identifica por el ícono  . Permite fusionar dos elementos de una misma capa en uno solo, y definir cómo se combinarán los atributos de cada uno (cuáles se conservarán para el nuevo elemento).

Supongamos que contamos con un subconjunto de radios censales del departamento de Punilla (Córdoba) en la capa ***radios_censales*** que podrán encontrar en la carpeta de "Datos para Tutorial". Los radios censales representan unidades geoestadísticas utilizadas en los Censos de Población y Vivienda.

Al añadir la capa vemos que el radio número 05 está dividido en dos polígonos (Figura 25):

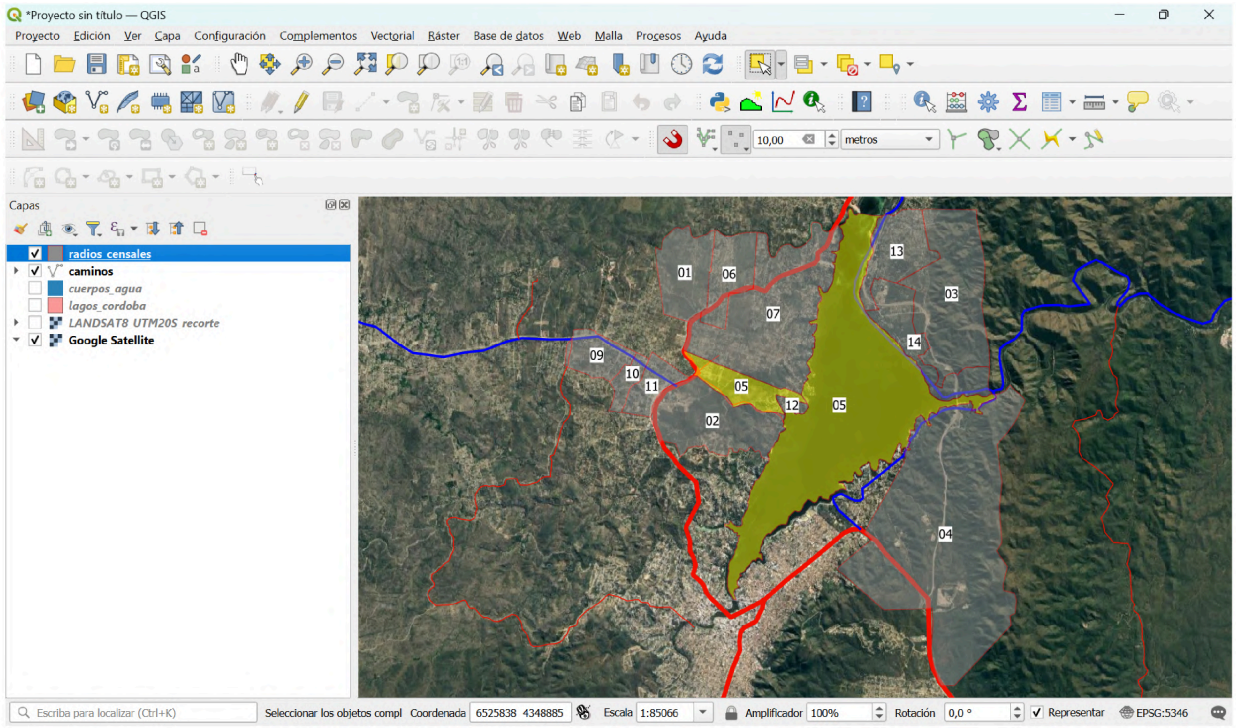


Figura 24: Capa de radios censales: El radio 05 está duplicado

Como son dos polígonos contiguos, lo que podemos hacer es utilizar la herramienta *Combinar Objetos Espaciales* para volver a unirlos en uno solo. Para ello:

1. Nos posicionamos sobre la capa ***radios_censales*** y presionamos *Conmutar Edición*
2. Habilitamos la barra de herramientas de selección desde *Ver* ⇒ *Barras de Herramientas.* Con el botón de seleccionar objetos espaciales ( ) seleccionamos ambos polígonos (tip: Manteniendo la tecla *SHIFT* apretada, podemos seleccionar más de un elemento tocándolo con el puntero).
3. Se habilitarán varios botones de la Barra de Herramientas de Digitalización Avanzada. Presionamos el correspondiente a *Combinar Objetos Espaciales Seleccionados*
4. Cuando combinamos elementos espaciales, no solo se unen las geometrías, sino también sus atributos. Debemos elegir los atributos de qué elemento conservar. En este caso la información está duplicada, así que da lo mismo cualquiera de los dos (Figura 26):

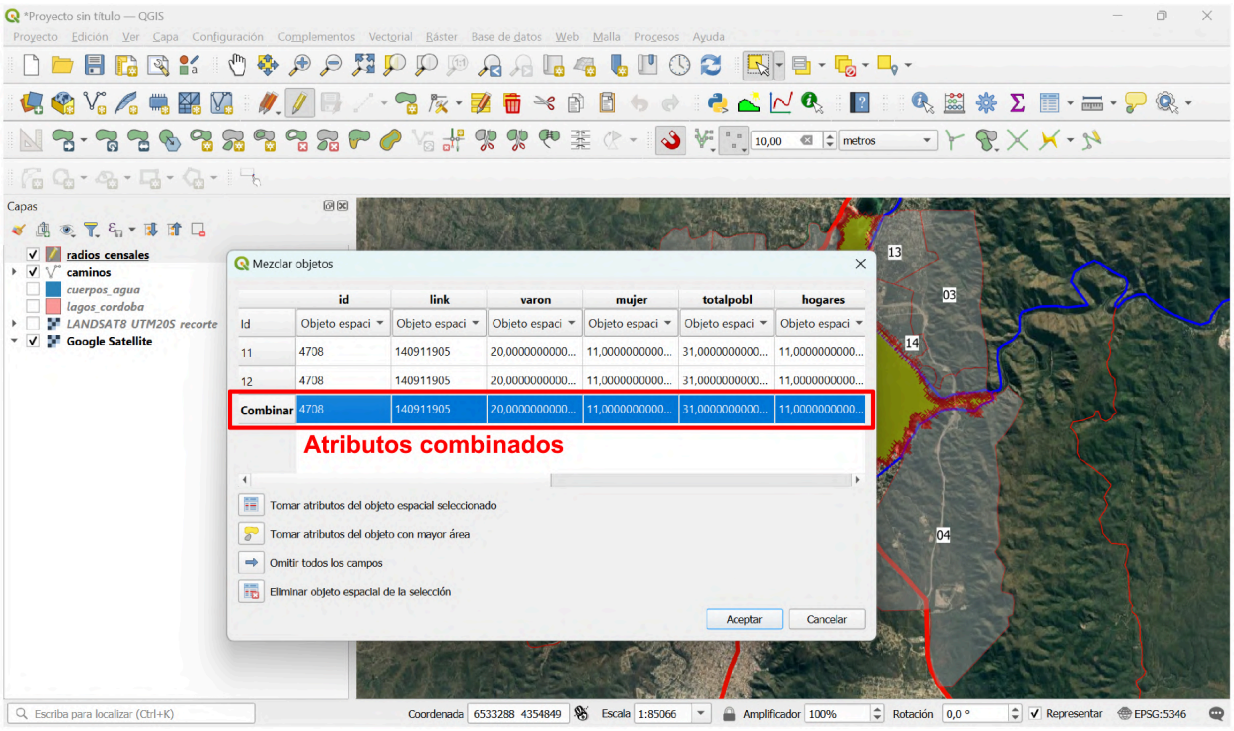


Figura 25: Combinación de atributos

5. Finalmente, pulsamos *Aceptar* y veremos que nuestros dos polígonos ahora forman uno solo (Figura 27):

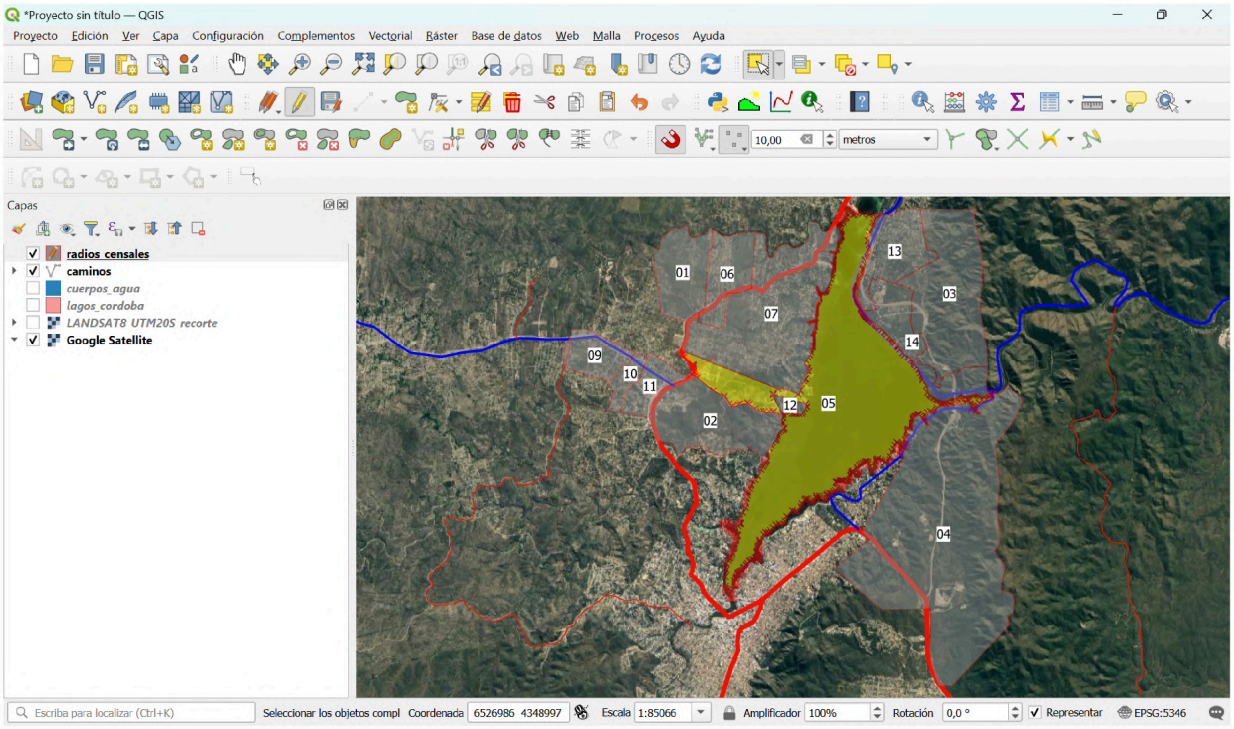


Figura 26: Combinación de los radios censales

6. Por último, concluimos la sesión de edición presionando *Conmutar Edición* y

guardamos los cambios.

2.3.2. Dividir elementos espaciales

Esta función también viene con la Barra de Digitalización Avanzada y se identifica por el ícono  . Permite dividir un elemento seleccionado en dos o más partes, y es el usuario quien debe definir la línea de corte.

Si volvemos a mirar con atención la capa de ***radios_censales***, veremos que falta el número 08. Esto es porque, por error, fue combinado con el Radio 07. Como dato adicional, sabemos que el radio 08 corresponde al sector al norte del camino que cruza al radio 07:

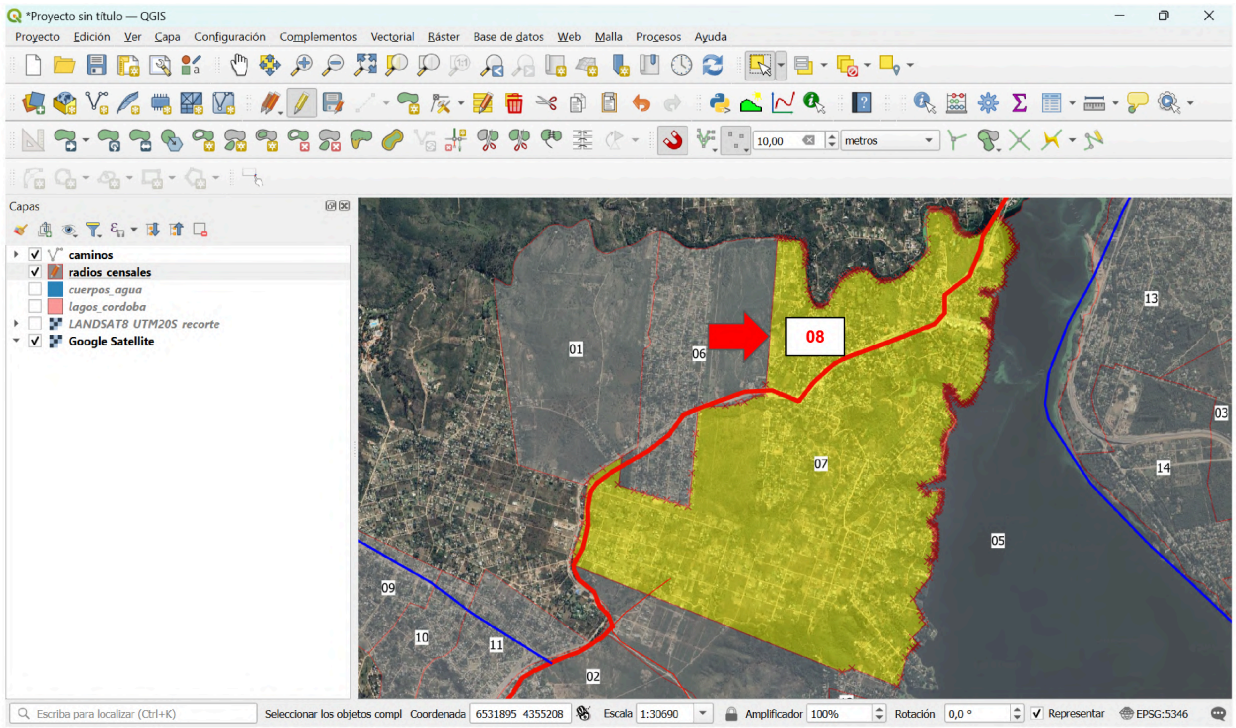


Figura 27: El radio 08 original debería estar en el sector al norte del camino que cruza el radio 07

Vamos a utilizar la herramienta de división de objetos espaciales para resolver esta situación. Para ello:

1. Nos paramos sobre la capa ***radios_censales*** y presionamos *Conmutar Edición* 
2. **Atención:** Es conveniente no tener ningún elemento espacial seleccionado. Podemos usar el botón *"Des-seleccionar" Objetos espaciales* de todas las capas 
3. Activamos la función *Dividir Objetos Espaciales* 

Un pequeño tip: Nos puede servir habilitar el autoensamblado y configurarlo para que funcione **en todas las capas**, con una tolerancia de 100 metros (Figura 28):

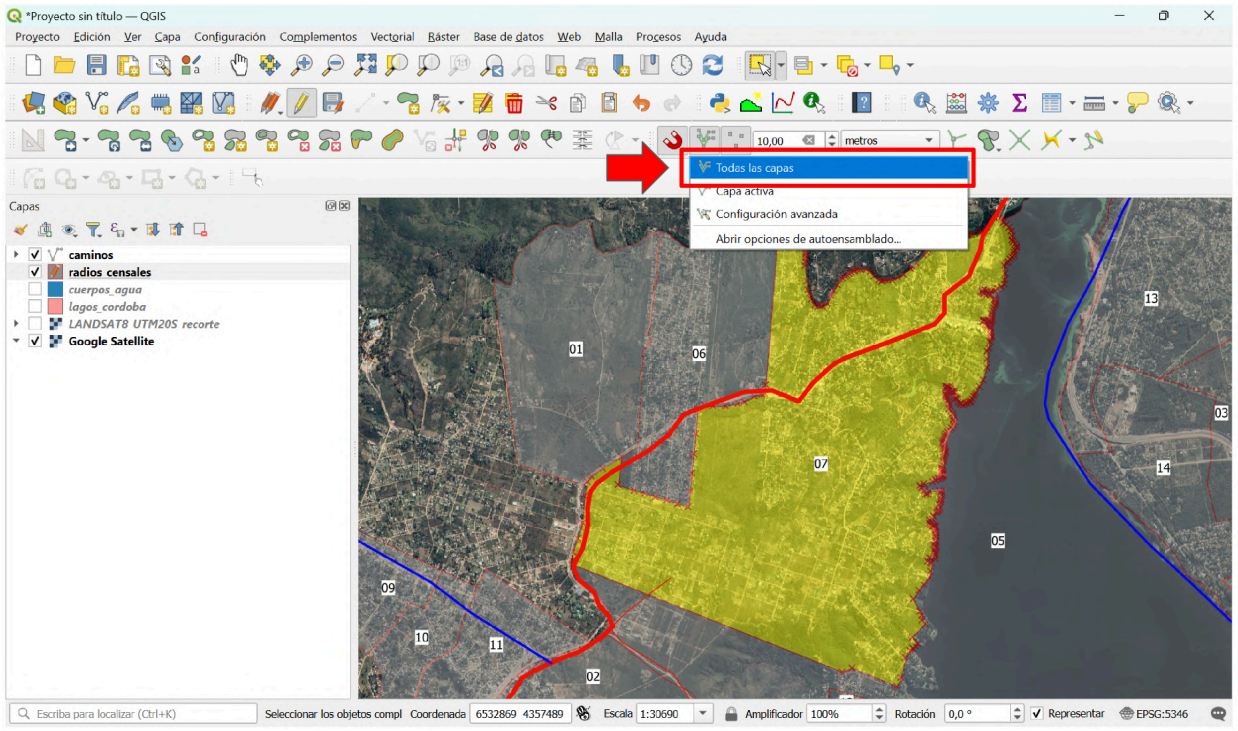


Figura 28: Configuración del autoensamblado

4. Para cortar el polígono debemos trazar la línea de corte empezando desde afuera del mismo. Luego, podemos ir marcando la línea siguiendo la traza de la ruta (acá nos ayuda el autoensamblado, para marcar la línea siguiendo los vértices ya existentes). En la Figura 29, hemos cambiado el color del camino para que se distinga mejor nuestro trazo (en línea punteada):

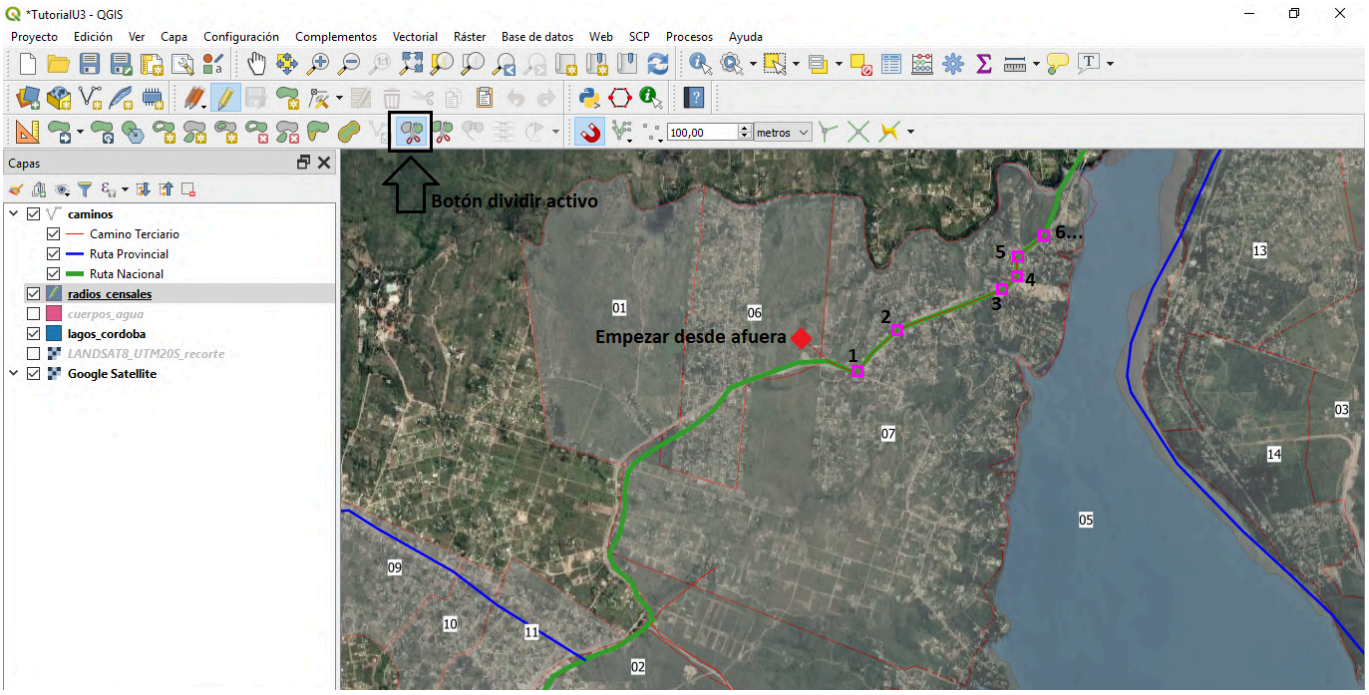


Figura 29: Inicio de la división del polígono

5. Finalizamos la traza también por fuera del polígono (Figura 30):

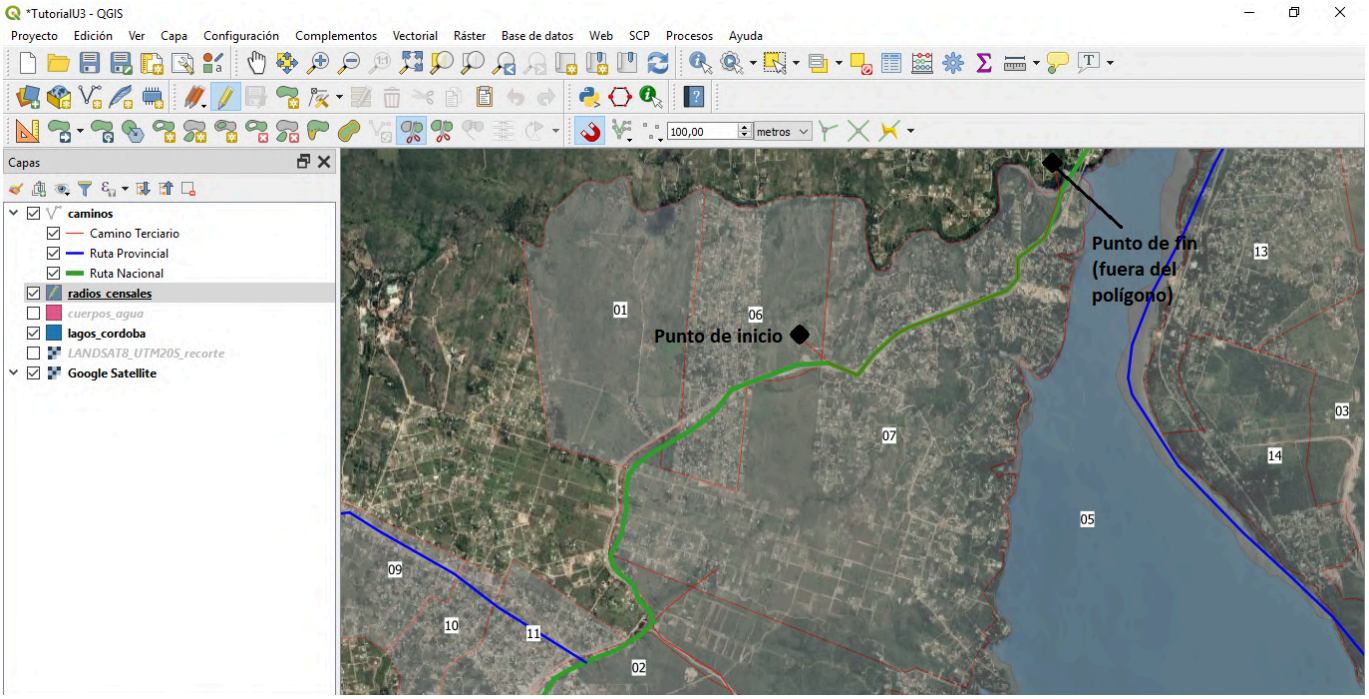


Figura 30: Trazado de la línea divisoria

6. Finalmente, haciendo clic derecho le indicamos al software que hemos terminado, y el polígono quedará dividido (Figura 31):

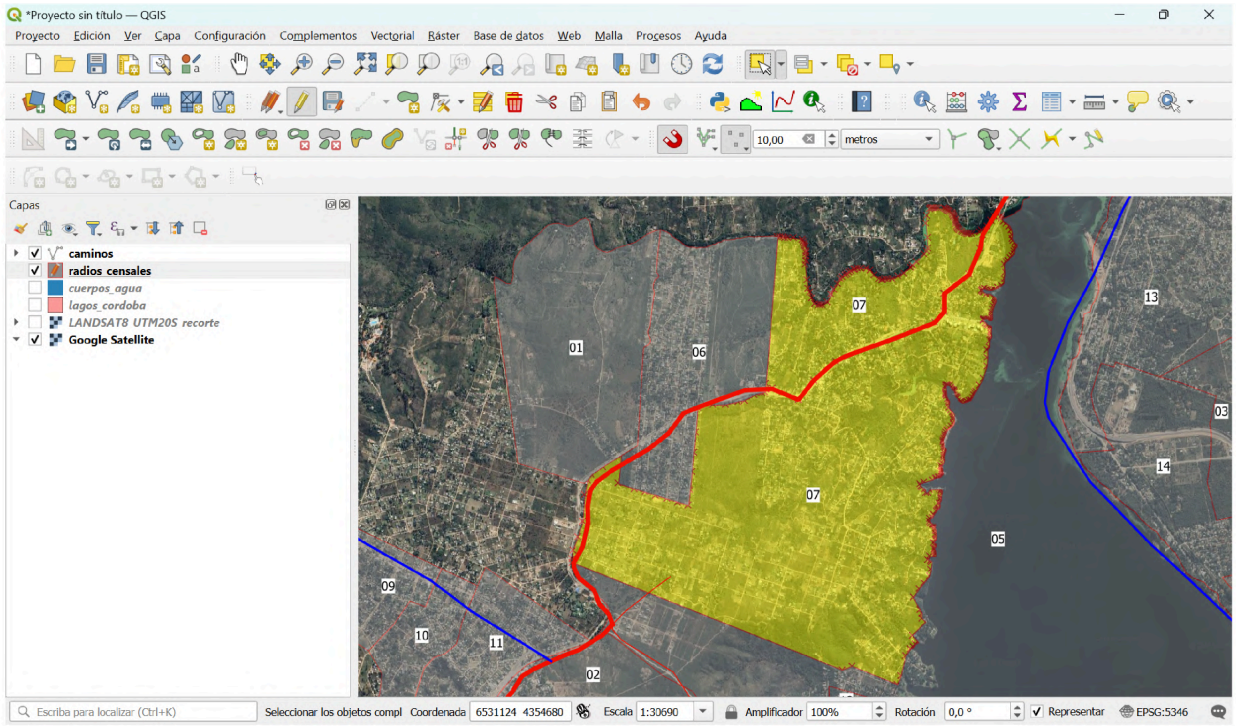


Figura 33: Finalización de la división del polígono

7. Por último, concluimos la sesión de edición presionando *Conmutar Edición* y guardamos los cambios.

Te recomendamos mirar el video tutorial que muestra esta secuencia de pasos, , para entender correctamente su funcionamiento. En la siguiente sección, veremos cómo cargamos los atributos que corresponden al nuevo polígono que hemos generado.

3. Tratamiento de datos alfanuméricos de las capas

En esta sección se muestran algunas operaciones que podemos realizar sobre la tabla de atributos de las capas que se manejan en un entorno como QGIS, más allá de las operaciones propias de edición geométrica.

3.1. Edición de los atributos de la capa

Además de las ediciones geométricas, también se pueden editar los atributos de los elementos nuevos que se crean, o cambiar aquellos de los elementos ya existentes. Si nos encontramos en modo edición y queremos modificar de manera interactiva los atributos de algún elemento, debemos activar el botón *Identificar objetos espaciales* y luego hacer clic sobre el elemento cuyos datos queremos editar. Vamos a probarlo con el radio que dividimos en la sección anterior (al polígono que quedó al norte debemos cargarle los atributos del radio 08).

Al identificar el objeto estando en modo *edición*, podemos abrir un formulario como el que se muestra en la Figura 32, donde se podrán cambiar y/o agregar datos que quedarán almacenados en la tabla de atributos.

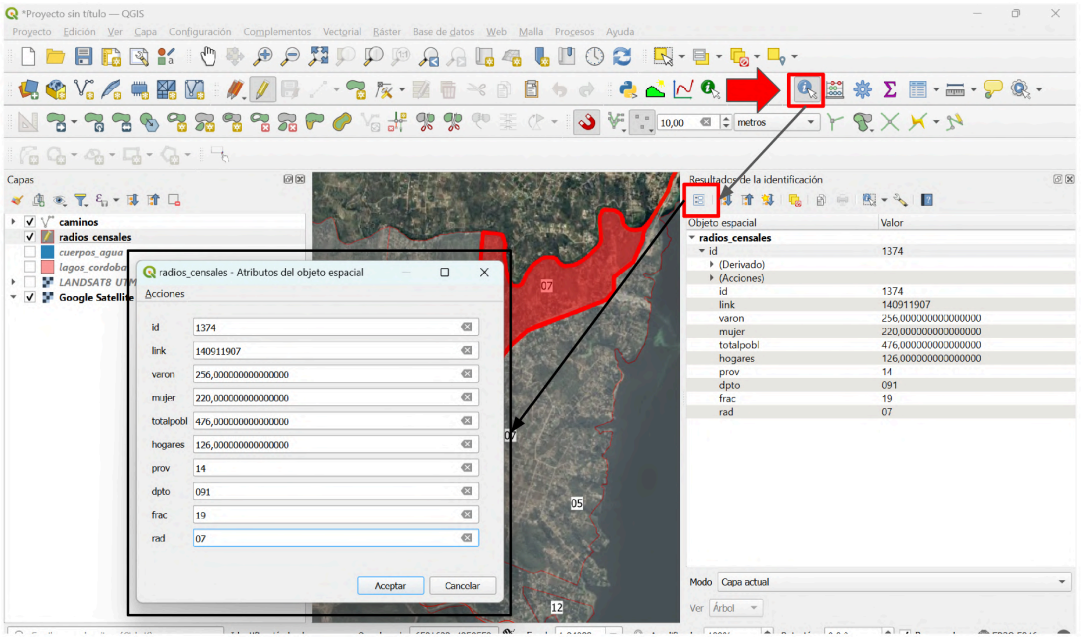


Figura 32: Edición de atributos de manera interactiva por medio de un formulario de carga

Por otro lado, cuando estamos en modo *edición* también es posible abrir la tabla de atributos y editar dentro de ella los datos que nos interesan (Figura 33). En el Trabajo Práctico que deben realizar al finalizar este Tutorial, los invitamos a ejercitar estas cargas de datos.

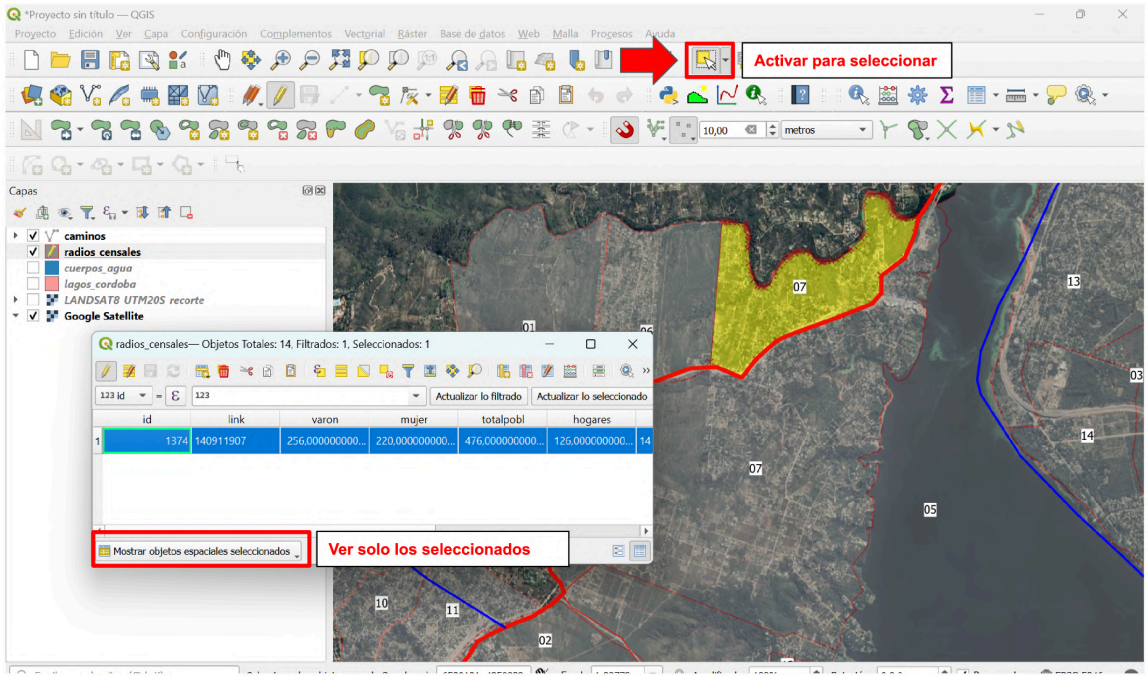


Figura 33: Edición de datos desde la tabla de atributos

Vamos a cargar los datos correctos al radio 08, eligiendo alguna de las formas expuestas en las Figuras 32 y 33:

- LINK: '140911908'
- VARON: 353
- MUJER: 326
- TOTALPOBL: 679
- HOGARES: 225
- PROV: 14
- DPTO: 091
- FRAC: 19
- RAD: 08

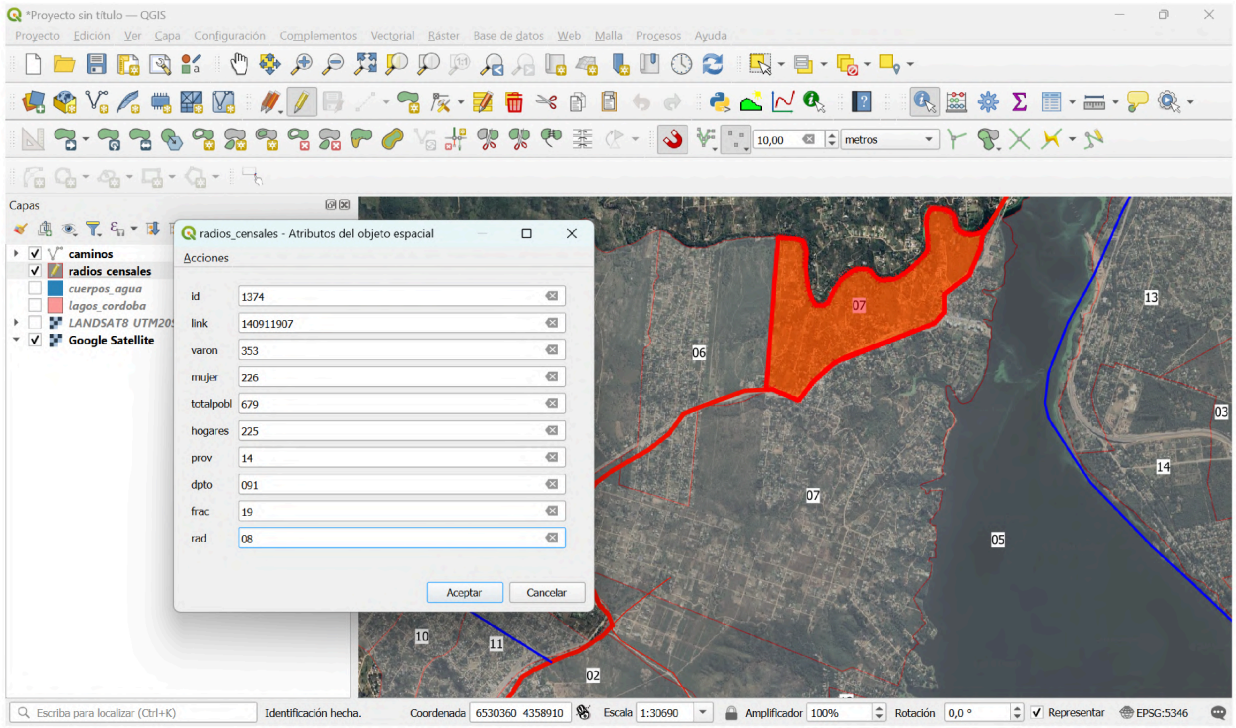


Figura 34: Carga de los atributos correctos al radio 08

Finalmente, al igual que en los pasos anteriores, damos fin a la sesión de edición con el botón *Conmutar Edición*  y guardamos los cambios realizados.

3.2. Agregar, quitar y modificar atributos

De la misma manera que con los elementos geométricos, también es posible agregar o quitar columnas a la tabla de atributos. Estando activo el modo edición, desde la tabla

podremos utilizar el botón *Campo Nuevo* ( ) para agregar una nueva columna. Allí se abrirá un cuadro de diálogo donde debemos indicar el nombre de la columna, y de qué tipo de dato se trata.

Como ejemplo, la Figura 35 muestra cómo agregar una columna llamada *Provincia* a la tabla de atributos de ***radios_censales***. Esta columna la definimos como un atributo de tipo **texto** y de 10 caracteres de longitud.

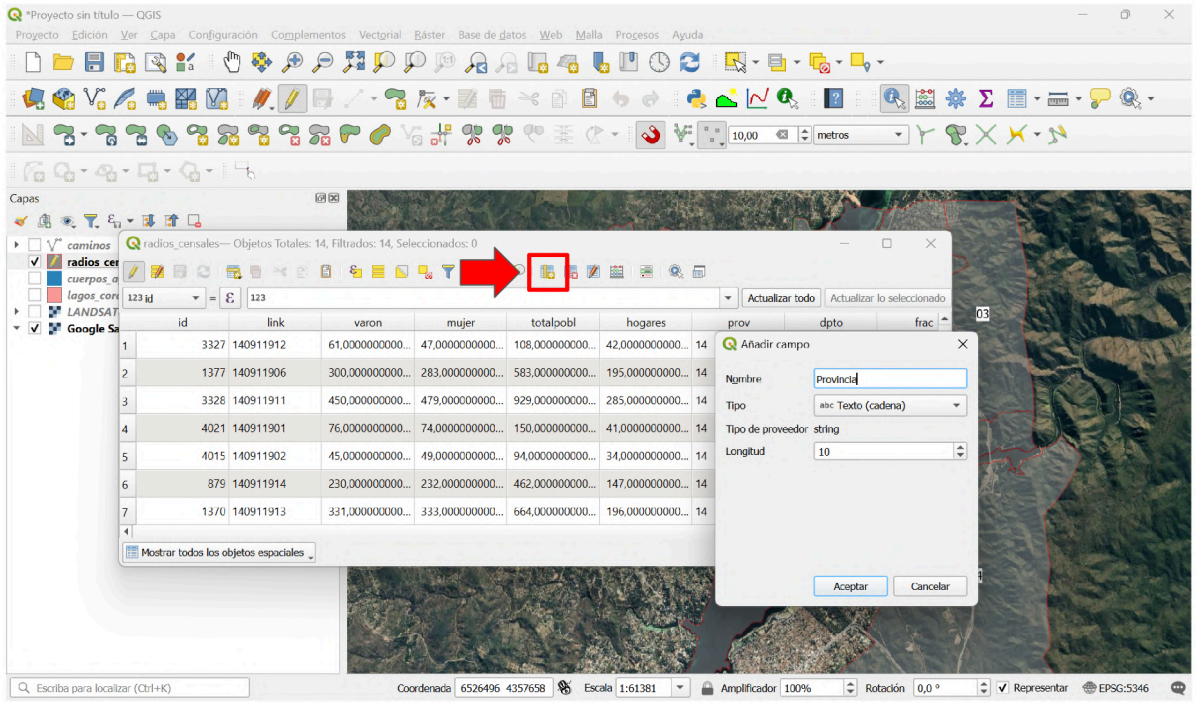


Figura 35: Ejemplo de cómo agregar un campo o atributo de texto. Recordar que siempre debemos estar en modo edición

También podríamos querer agregar a nuestra tabla de ***radios_censales*** un campo para almacenar la superficie o área que ocupa cada uno. Lo llamaremos *Superficie* y será de tipo numérico. QGIS nos permite trabajar con datos numéricos decimales y enteros. Para calcular áreas en la siguiente sección, usaremos el formato decimal (Figura 36).

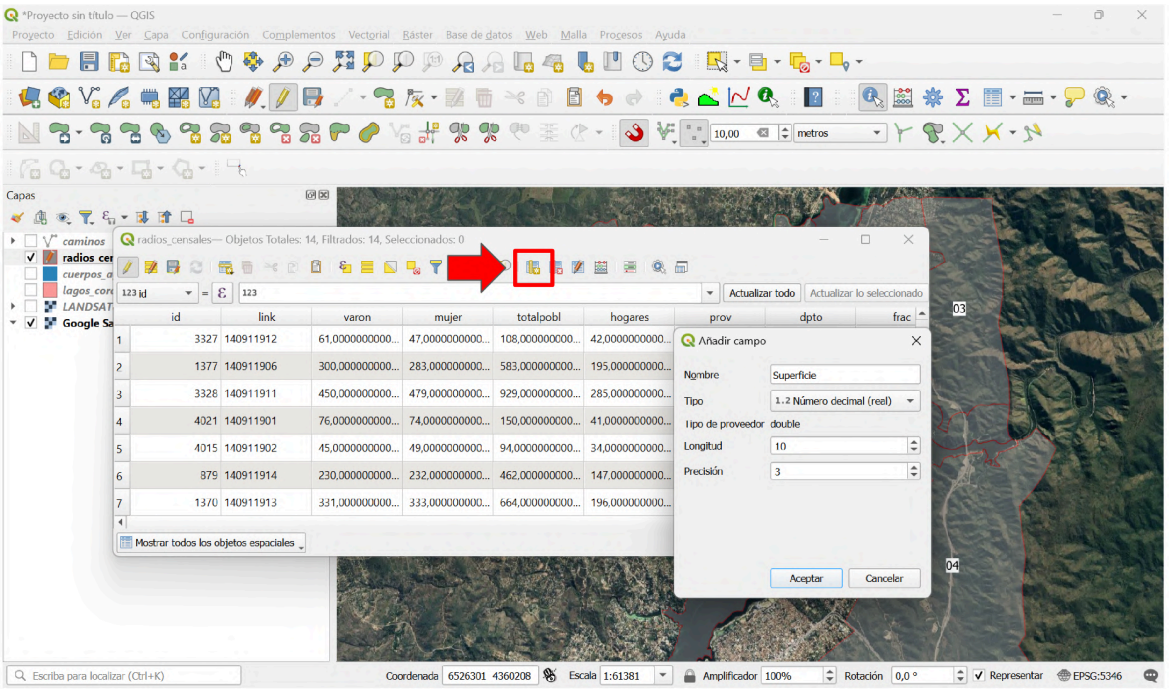


Figura 36: Ejemplo de cómo agregar un campo numérico. En este caso, queremos que sea de tipo decimal

Si en cambio se desea eliminar una o más columnas, se utiliza el botón *Borrar Campos* ( ) y se seleccionan el o los campos que se quieren suprimir (Figura 37).

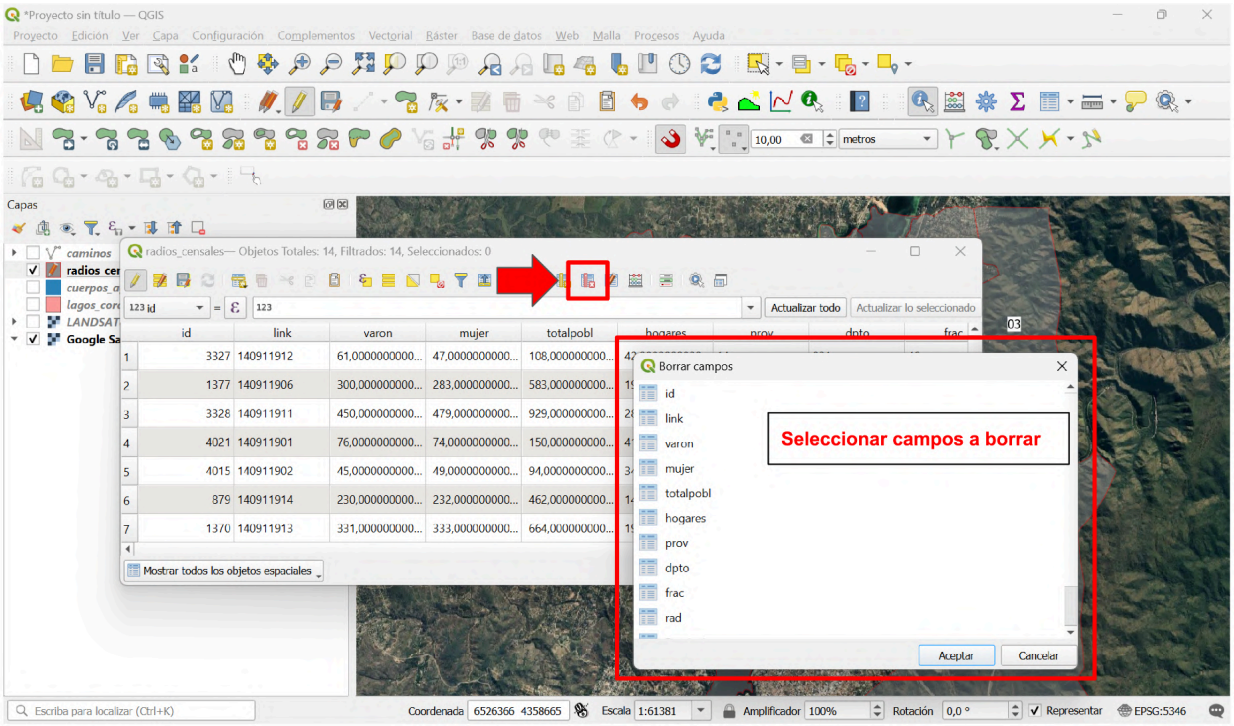


Figura 37: Ejemplo de cómo borrar campos o columnas de la tabla de atributos

Importante: Al igual que con las ediciones geométricas, para impactar los cambios en nuestras tablas siempre debemos ir guardando los cambios.

3.3. Cargar datos a las columnas de manera automática

Existe además otra herramienta llamada **Calculadora de Campos**, que sirve tanto para crear columnas nuevas como para actualizar las existentes. La particularidad de la calculadora es que permite cargar valores basados en alguna operación entre columnas existentes, incorporar alguna variable o constante, o cargar valores dependientes de las propiedades geométricas de los elementos de manera automática.

La calculadora se abre desde la tabla de atributos, pulsando el botón  . La sección izquierda de la herramienta la usamos para calcular un nuevo campo, mientras que la derecha se habilita cuando se quiere cambiar o cargar algo en un campo ya existente (Figura 38).

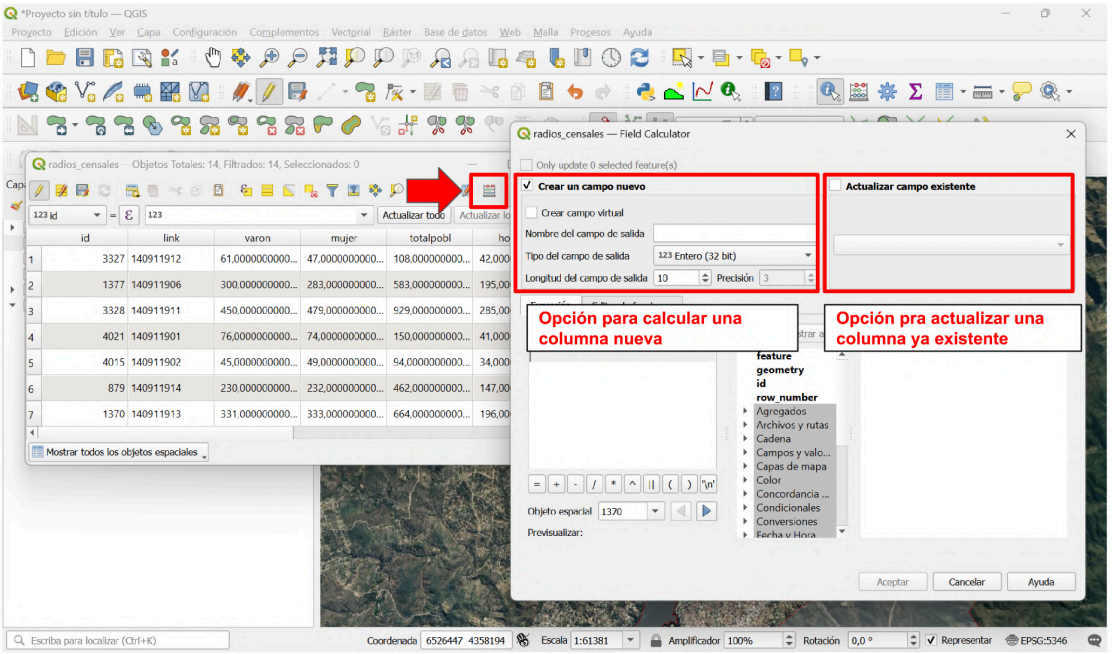


Figura 38: Herramienta Calculadora de Campos, que nos será de gran utilidad

Por ejemplo, supongamos que en el campo *Provincia* queremos cargar el valor **CÓRDOBA** a todos los radios censales. En lugar de hacerlo uno por uno, podemos usar la calculadora. Estando en modo edición, simplemente debemos abrir la herramienta y tildar la casilla que dice: ***Actualizar campo existente***.

Allí elegimos el campo *Provincia* y en el cuadro de expresiones cargamos la palabra **CÓRDOBA**. Cuando cargamos valores de tipo texto, **debemos ingresarlos con comillas**

simples (Figura 39):

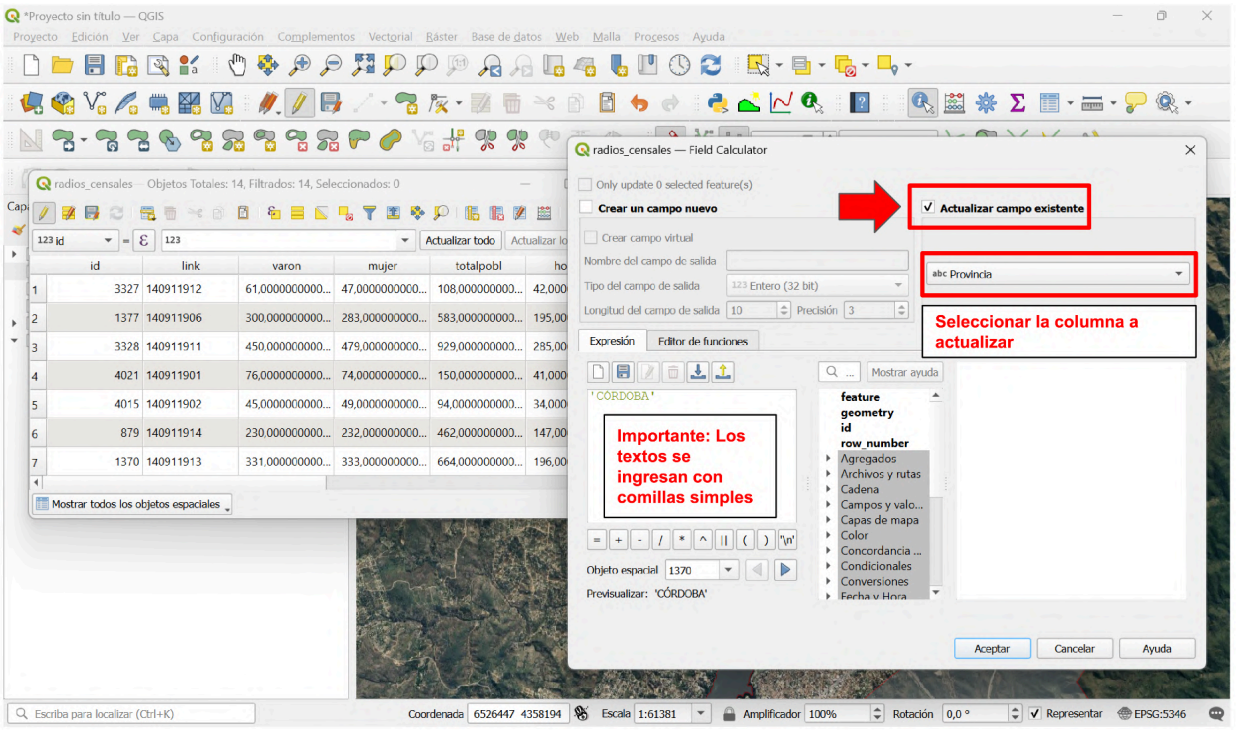


Figura 39: Carga del valor 'CÓRDOBA' con la calculadora de campos

Luego de ***Aceptar***, veremos que a todos los radios se les carga el valor **CÓRDOBA**.

¡Importante!: Si tenemos uno o más elementos seleccionados, la calculadora por defecto selecciona la opción de aplicar los valores a esos elementos (en la Figura 39, arriba a la izquierda), por lo que debemos destildarla.

Ahora vamos a cargarle el área a cada polígono, en el campo *Superficie* que también creamos previamente. Esto se hace introduciendo la función ***$area***, que es una de las funciones de geometría que trae la calculadora. (**Nota:** Se pueden explorar varias funciones y probar qué hace cada una).

Nuestras capas están en EPSG:5346, que es un SRC Proyectado con unidades métricas. Por tal motivo, las áreas se calculan por defecto en metros cuadrados. Si queremos expresarlas por ejemplo, en kilómetros cuadrados, podemos hacer la conversión y en lugar de *$area*, escribir *$area/1000000* (Figura 40). **Sin embargo**, hay que tener presente que para estos cálculos se toma como referencia el elipsoide del SRC en el que está el proyecto. Prestar mucha atención a esto, ya que si cambiamos el SRC, el elipsoide puede no ser el mismo que el que usa la capa.

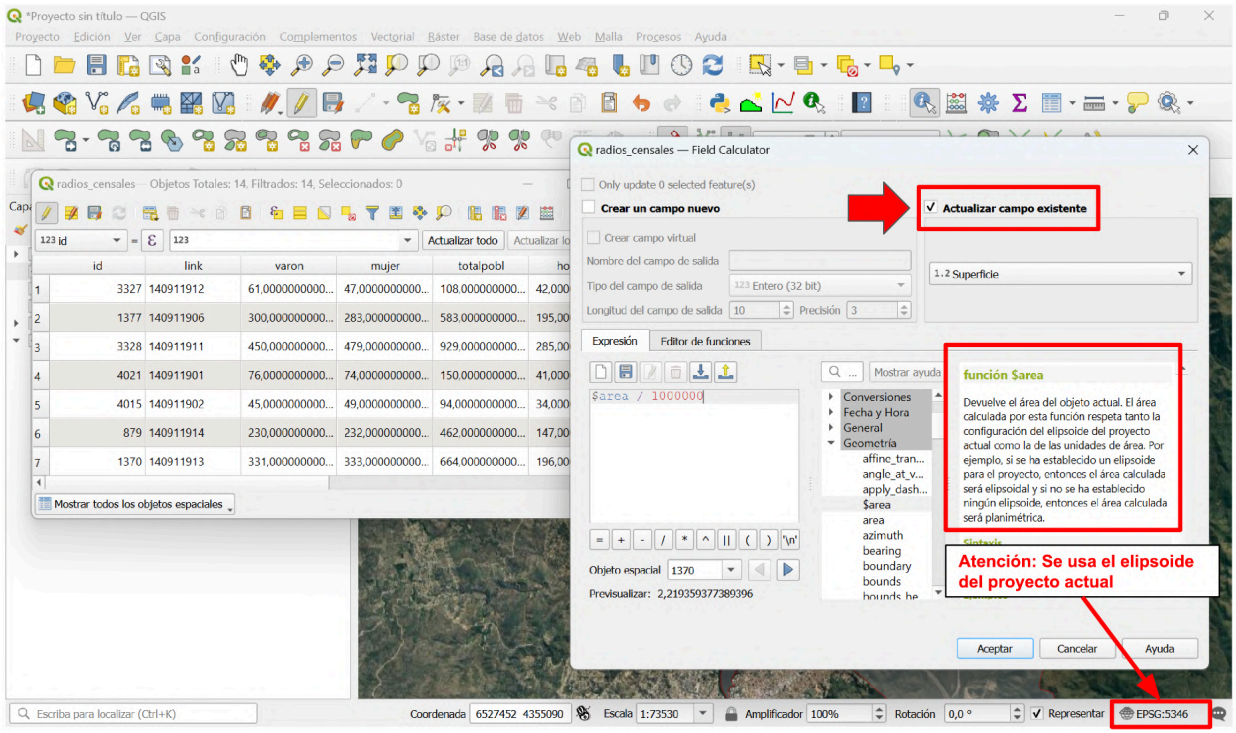


Figura 40: El cálculo del área es una de las tantas funciones que ofrece la Calculadora de campos

Ya tenemos el dato del área de cada radio censal, y también contamos con información de cuánta gente vive en cada uno (el campo *totalpobl*).

¿Y si quisiéramos calcular la densidad poblacional por kilómetro cuadrado?

Para ello, podemos usar la calculadora para generar una columna nueva que se llame *densidad,* a partir de los atributos *totalpobl* y *Superficie*. Debemos, en lugar de Actualizar un campo existente, tildar la opción **Crear un campo nuevo**.

Allí, especificaremos el nombre de nuestra nueva columna, y determinaremos que sea un campo de tipo decimal, para que calcule los valores con mayor exactitud. La expresión en este caso debe ser *"totalpobl"/"superficie"*. En la calculadora de campos, para indicar que un término es una columna de la tabla, se deben usar **comillas dobles** (Figura 41).

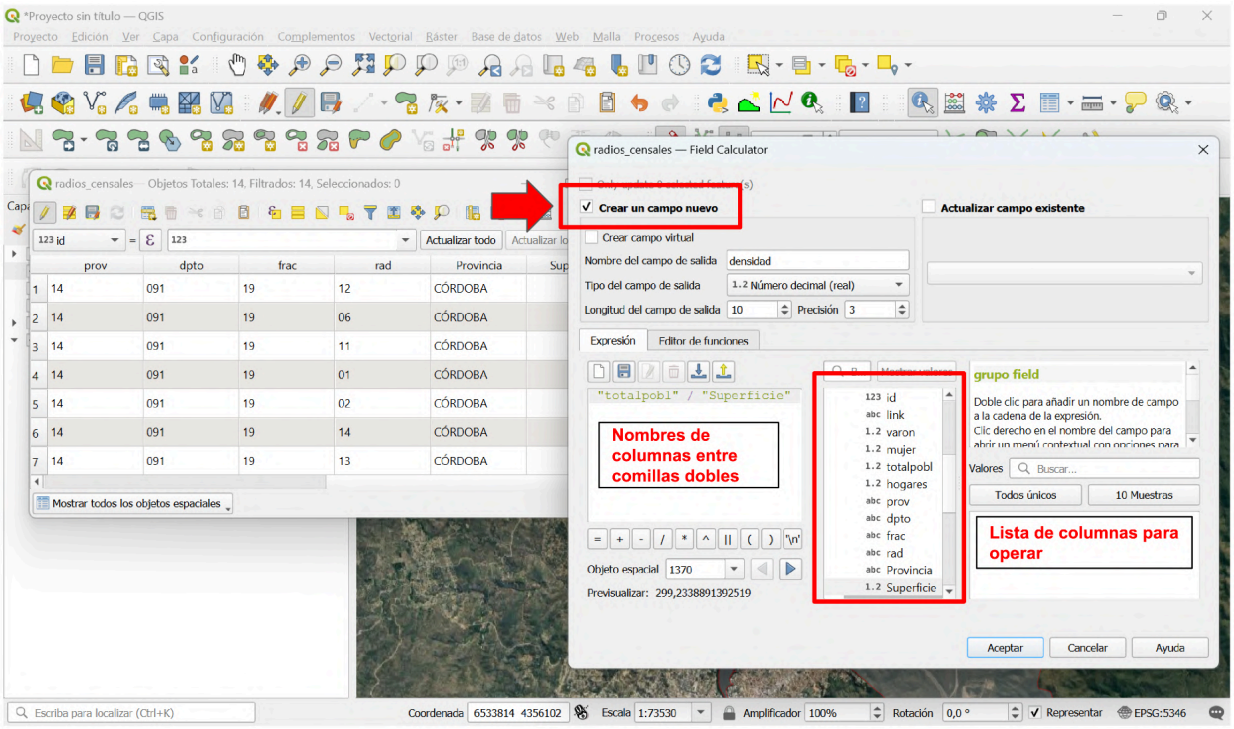


Figura 41: Cálculo de la densidad poblacional a partir de dos columnas ya existentes

¡Listo! Ya tenemos nuestras tres columnas calculadas de manera automática. Recordar siempre cerrar la edición con el botón  y guardar los cambios (Figura 42):

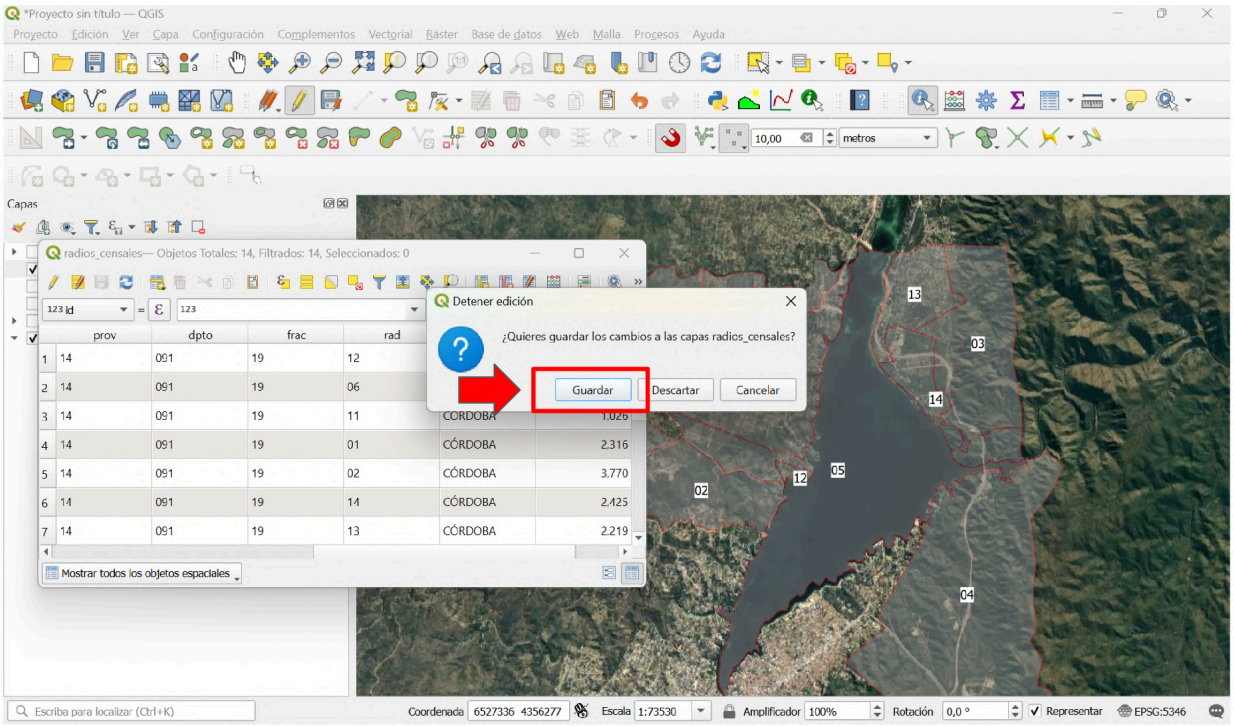
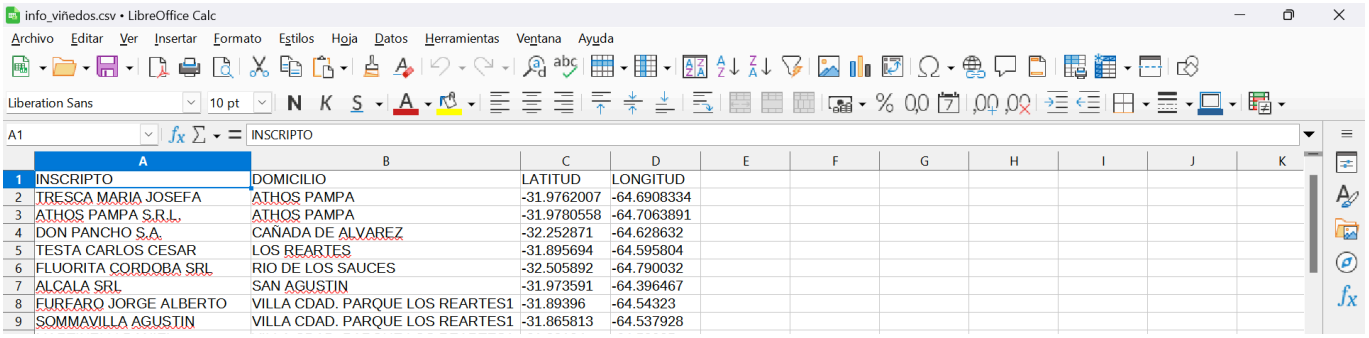


Figura 42: Columnas agregadas y con los datos cargados usando la Calculadora de Campos

4. Un extra final: Crear capa de puntos a partir de archivo con coordenadas.

En uno de los videos tutoriales de la Unidad 2 se muestra cómo es posible mapear un punto almacenado en un archivo Excel o CSV a partir de sus coordenadas, conociendo su SRC. Ahora lo vamos a hacer pero para mostrar cómo podemos crear una capa con múltiples puntos, a partir de sus coordenadas. Tenemos un archivo CSV, *info_viñeados.csv*, con la información y coordenadas (latitud,longitud) de unos viñedos en la provincia de Córdoba (figura 43).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	INSCRIPTO	DOMICILIO	LATITUD	LONGITUD							
2	TRESCA MARIA JOSEFA	ATHOS PAMPA	-31.9762007	-64.6908334							
3	ATHOS PAMPA S.R.L.	ATHOS PAMPA	-31.9780558	-64.7063891							
4	DON PANCHO S.A.	CAÑADA DE ALVAREZ	-32.252871	-64.628632							
5	TESTA CARLOS CESAR	LOS REARTES	-31.895694	-64.595804							
6	FLUORITA CORDOBA SRL	RIO DE LOS SAUCES	-32.505892	-64.790032							
7	ALCALA SRL	SAN AGUSTIN	-31.973591	-64.396467							
8	FUFEARO JORGE ALBERTO	VILLA CDAD. PARQUE LOS REARTES1	-31.89396	-64.54323							
9	SOMMAVILLA AGUSTIN	VILLA CDAD. PARQUE LOS REARTES1	-31.865813	-64.537928							

Figura 43: Información de los viñedos en formato CSV.

Para agregar esta información como capa de puntos, debemos ir al Administrador de Fuentes de Datos e ir a la sección Texto Delimitado. Allí vamos a tener que especificar la ruta del archivo, y dentro de la sección de ***Definición de Geometría*** deberemos indicar cuál es el campo X (Longitud) y cual el Y (Latitud). Asimiso, se deberá indicar cuál es el SRC de esas coordenadas, que en este caso es EPSG:4326. También, si las coordenadas están expresadas en formato Grados, Minutos y Segundos (GMS) se puede tildar la casilla correspondiente. En este caso, tal como lo muestra la figura 44, están en grados decimales. Una vez que se haya indicado esta información, pulsamos ***Añadir***, y se agregará una capa de puntos al lienzo de QGIS. Si hacemos Zoom a la capa se podrá ver la extensión que cubre (Figura 45). Finalmente, a esta capa se la puede guardar en algún formato para que quede guardada como vector, haciendo Click Derecho → Exportar → Guardar Objetos Como. Un formato posible es KML, que como se vio en la Unidad 2 sirve tanto para QGIS como para Google Earth (Figuras 46 y 47).

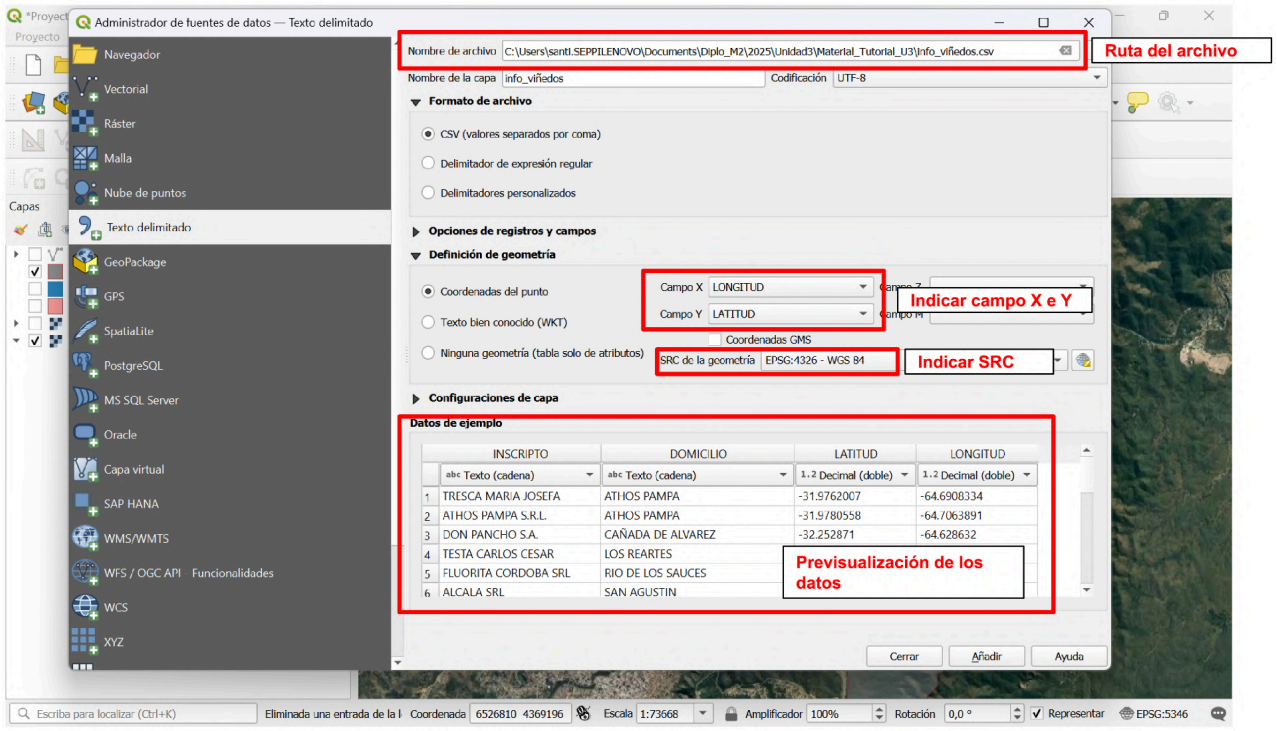


Figura 44: Cómo crear la capa a partir del CSV.

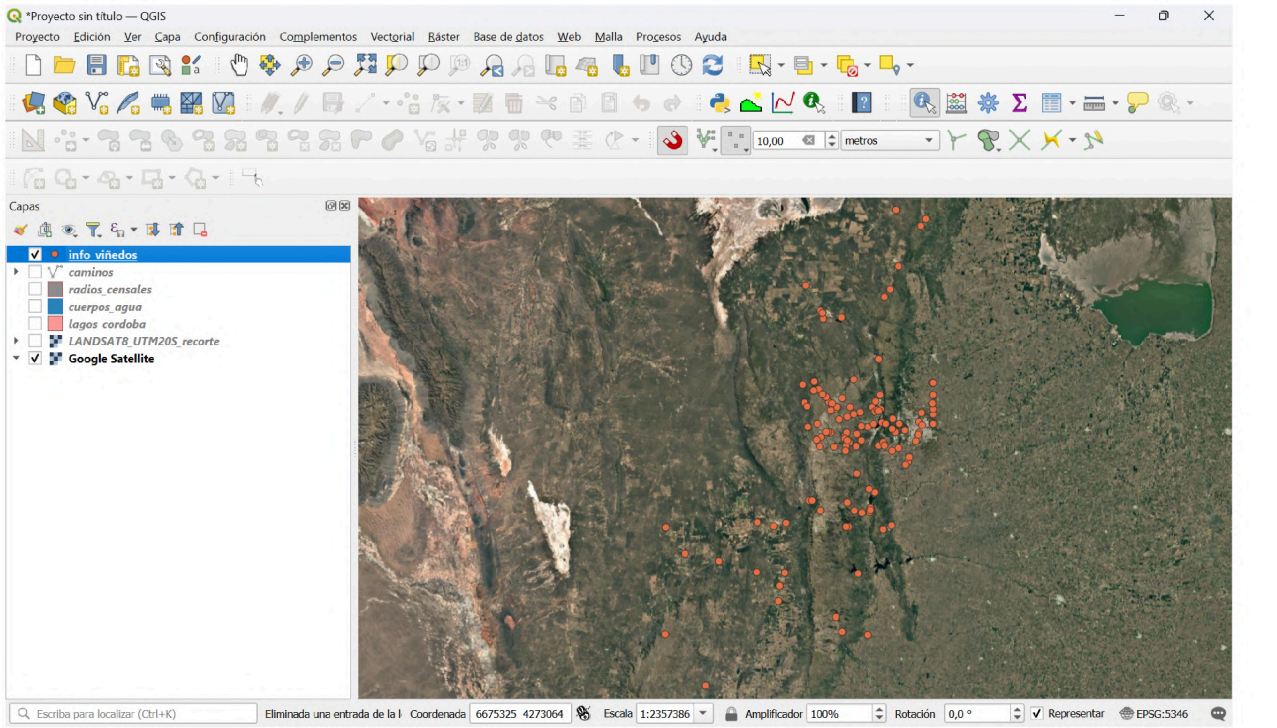


Figura 45: Capa de viñedos desplegada en QGIS.

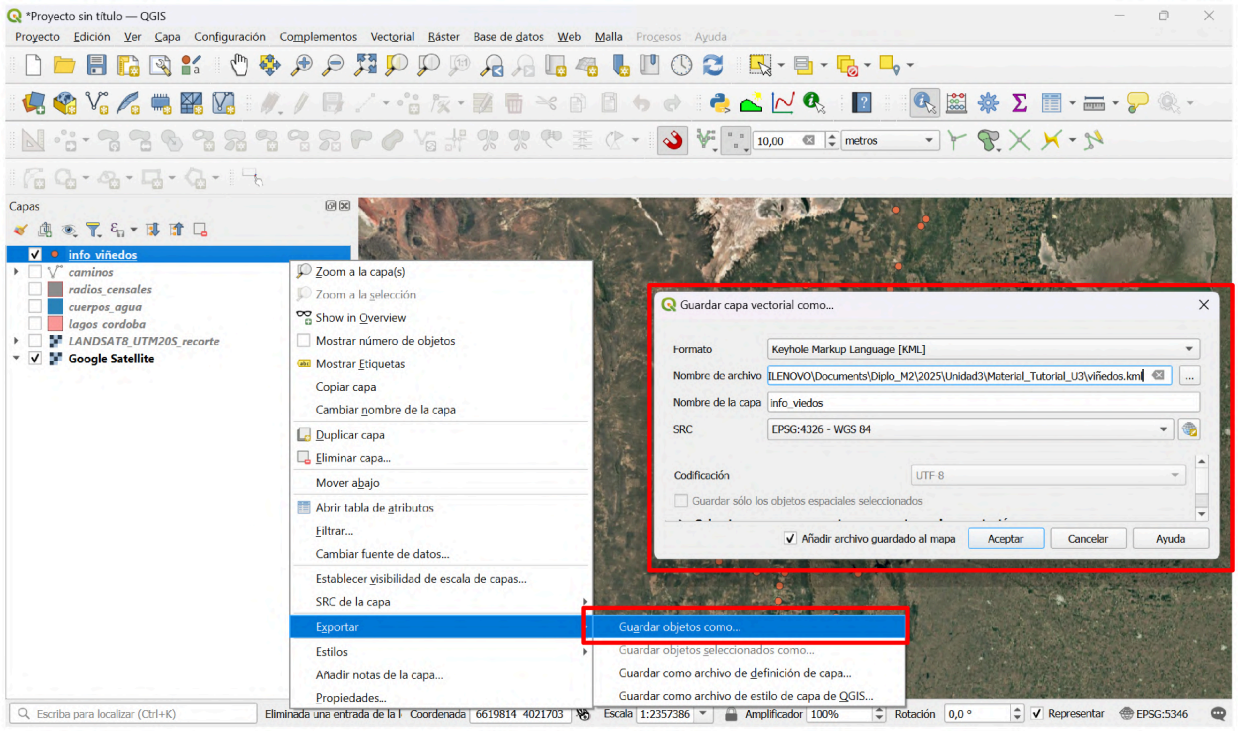


Figura 46: Guardando los viñedos como KML.

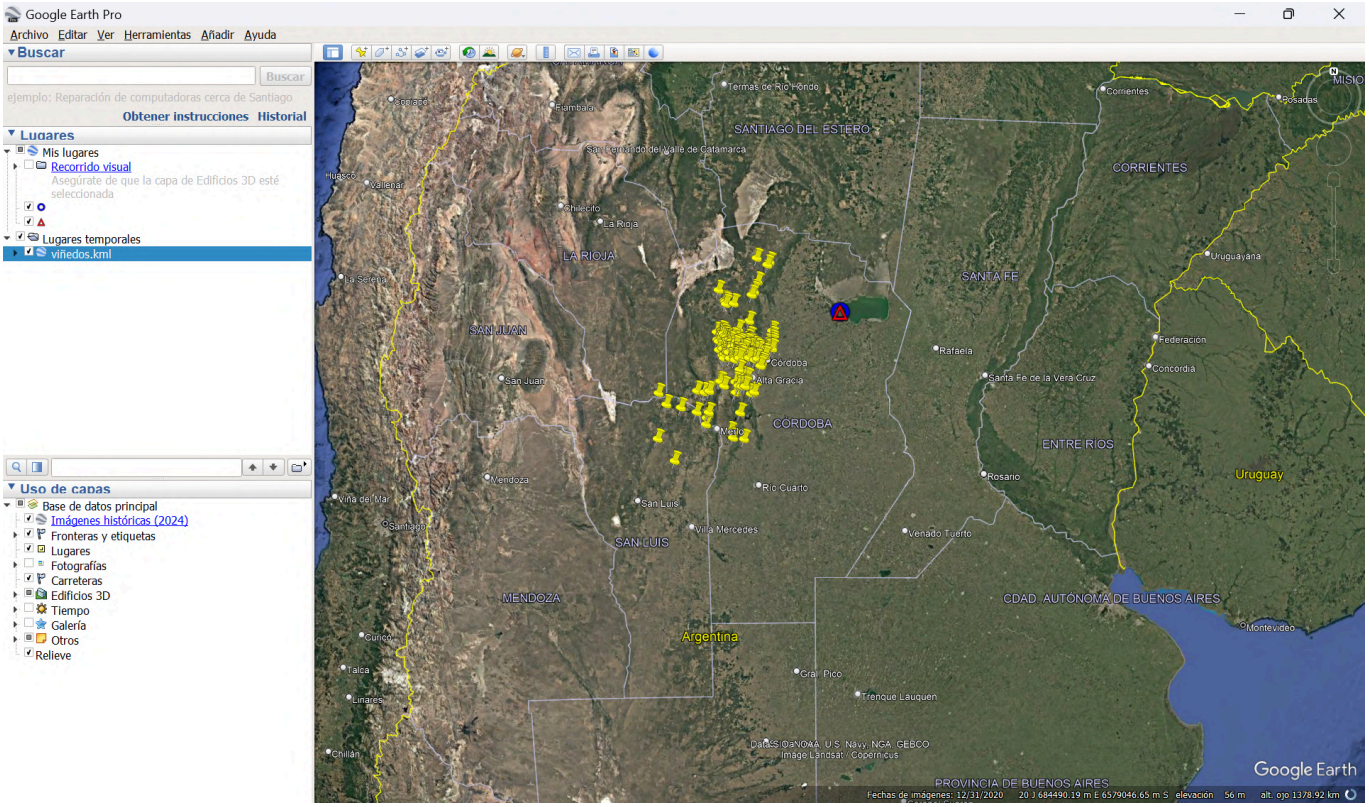


Figura 47: Visualización de los viñedos guardados como KML en Google Earth.

A lo largo de este tutorial hemos aprendido a crear y editar datos vectoriales, tanto desde su geometría como también a partir de la base de datos alfanumérica asociada. Sin dudas estas habilidades te serán de gran utilidad a lo largo de la diplomatura y para tus actividades futuras.

A continuación te invitamos a poner en juego lo desarrollado y avanzar en la edición de capas en QGIS, a través del trabajo práctico de la unidad.

Buen trabajo, ¡sigamos adelante! Nos encontramos en la próxima unidad.

Cómo citar este material

Seppi, S. & Equipo de Educación a Distancia Mario Gulich. (2022)[2023]. Unidad 3: Tutorial Manipulación y edición de datos vectoriales en un entorno SIG. Módulo 1: Sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales. Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada. Instituto Superior de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. CONAE. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba - Argentina.

Los materiales del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich se producen de manera colaborativa e interdisciplinaria entre distintos equipos de trabajo.
Este material está bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

